# 经济学论文精读讲义

bjr

2026 年 11 月 6 日

# 目录


**第一部分　气候变化适应** **1**

**第一章　Climate Change Adaptation 研究脉络梳理** **2**

1.1　时间线 . . . . . 2
1.2　方法线 . . . . . 3
1.3　发现线 . . . . . 5
1.4　章节速查表 . . . . . 6

**第二章　The Economic Impacts of Climate Change（Deschênes & Greenstone, AER 2007）** **8**

2.1　这篇论文在说什么 . . . . . 8
2.2　预备知识 . . . . . 9
2.3　数据与测度 . . . . . 9
2.4　模型设定与识别策略 . . . . . 10
2.5　结果与解释 . . . . . 11
2.6　机制与讨论 . . . . . 13
2.7　局限与批评 . . . . . 13
2.8　在本领域脉络中的位置 . . . . . 14

**第三章　Global Non-Linear Effect of Temperature on Economic Production（Burke, Hsiang & Miguel, Nature 2015）** **15**

3.1　这篇论文在说什么 . . . . . 15
3.2　预备知识 . . . . . 16
3.3　数据与测度 . . . . . 16
3.4　模型设定与识别策略：micro 响应如何聚合出 macro 响应 . . . . . 16
3.5　结果与解释 . . . . . 17
3.6　机制与讨论 . . . . . 18
3.7　局限与批评 . . . . . 18
3.8　在本领域脉络中的位置 . . . . . 19

**第四章　Climate Econometrics（Hsiang, ARRE 2016）** **20**

4.1　这篇论文在说什么 . . . . . 20
4.2　预备知识 . . . . . 20
4.3　数据与测度 . . . . . 21
4.4　模型设定与识别策略：weather 回归何时识别 climate 效应 . . . . . 21

4.5 结果与解释：部分检验的实施（玉米单产） . . . . . 24
4.6 局限与批评 . . . . . 24
4.7 在本领域脉络中的位置 . . . . . 25

**第五章 Climate Econometrics: Can the Panel Approach Account for Long-Run Adaptation?（Mérel & Gammans，AJAE 2021） 26**

5.1 这篇论文在说什么 . . . . . 26
5.2 预备知识 . . . . . 26
5.3 A Simple Model of Long-Run Climatic Adaptation . . . . . 27
5.4 渐近偏差分解：naive 面板系数的构成 . . . . . 31
5.5 一致估计：climate penalty 增广回归 . . . . . 34
5.6 数据与测度 . . . . . 35
5.7 结果与解释 . . . . . 36
5.8 局限与批评 . . . . . 37
5.9 在本领域脉络中的位置 . . . . . 37

# 第一部分

# 气候变化适应

本部分梳理 climate change adaptation 研究的脉络：climate 影响的估计方法如何从截面 Ricardian 模型走到 weather 波动面板（panel approach），再到对「panel approach 能否反映 long-run adaptation」的系统检验。建议先读 partinfo 章把握脉络，再进各篇精读章拆解 identification strategy。

# 第一章　Climate Change Adaptation 研究脉络梳理

Created-At: 2026-10-18,　Updated-At: 2026-11-04

本 part 梳理 climate change adaptation 研究的脉络。领域围绕的问题只有一个：climate change 会带来多大损害，经济主体又能通过长期 adaptation 抵消其中多少。本领域随 climate change 议题的兴起而出现；随着 adaptation 成为研究重点，方法重心从「估计影响」移向「检验 adaptation」。发展史按「当时面对什么问题、用什么方法回答、得到了什么发现、遗留了什么问题」登记，被推翻或修正的结论照实收录。

本 part 的两个术语区分在这里先立起来（identification 上的含义随精读章展开）。第一，weather（天气）指年际与年内的波动，climate（气候）指 weather 的长期分布：用 weather 波动识别的是 short-run response（不含 long-run adaptation），long-run adaptation 要靠横截面 climatic differences 或 long differences 这类长期变异识别，凡引用识别结论先分清变异来源。第二，adaptation（适应）指长期发生的调整（品种、灌溉、种植制度），coping（应对）指短期风险管理（借贷、储蓄、转移），行文不混用。

## 1.1　时间线

以年份为轴登记方法演进与代表性发现；写「待补」的格子是欠账，对应精读章落地即还（自查：`grep -n ' 待补' part/*/partinfo.tex`）。

- **1994**：Mendelsohn、Nordhaus 与 Shaw 用美国县横截面上的农地价值对 climate 变量回归，开截面Ricardian 路线 (Mendelsohn et al., 1994)。
- **2006**：McIntosh 与 Schlenker 的工作稿给出含 penalty 项 $(x_{it}-\mu_i)^2$ 的 DGP 与「hybrid estimator」（组内平方项与 penalty 项并设），并率先指出二次项使 group means 重新进入识别："a quadratic explanatory variable causes group means to re-enter the identification"(McIntosh and Schlenker, 2006, 摘要页；模型见第 4 页、hybrid estimator 见第 6–7 页)。第五章的模型、增广回归与 proposition 皆源于此。
- **2007**：Deschênes 与 Greenstone 把 weather 波动面板（panel approach）引入农业影响评估（county fixed effects 加年际 weather 波动），回应截面路线的遗漏变量批评 (Deschênes and Greenstone, 2007)（第二章）。
- **2015**：Burke、Hsiang 与 Miguel 用 166 国 1960–2010 年度面板估计温度对经济产出的 nonlinear effect，响应在年均 13 °C 处最优 (Burke et al., 2015)（第三章）；此后 quadratic 设定在面板文献中渐成常见选择（见 Mérel and Gammans, 2021, 第 1214 页脚注 15 的整理）。

- **2016**：Burke 与 Emerick 用long differences（两个长时段均值之差），对比 long-run response 与 panel approach 给出的 short-run response，考察美国农业的 adaptation (Burke and Emerick, 2016)。同年 Hsiang 的综述系统整理了 climate econometrics 的各条 identification strategy (Hsiang, 2016)（第四章）。
- **2021**：Mérel 与 Gammans 把「nonlinear panel approach 的系数在多大程度上反映 long-run adaptation」形式化为可计算的 asymptotic bias 分解问题（第五章）。
- 待补：Schlenker 与 Roberts（2009）的非线性温度响应一站；结构外推一站；各点落位后本时间线与「发现线」互相对照修订。

## 1.2 方法线

方法线按「上一代方法解决不了什么问题，下一代用什么变异回答」登记；各站的关键主张尽量照引原文原句（CONTRIBUTING「原句引用」），页码为所据版本页码（Hsiang 2016 所据为 NBER 工作稿版，见本章参考文献注）。

第一站是截面路线（Ricardian，1994，见时间线）：用横截面上的农地价值对 climate 变量回归。Cross-sectional approach（截面法）的长处，Hsiang (2016) 的概括是：长期居住于一地的农民深知本地 climate 并据此调整投资与管理，“farm prices can be assumed to reflect all direct effects as well as all belief effects”(Hsiang, 2016, 第 5 页；direct effects（直接效应）指 climate 经由 weather 实现的直接影响，belief effects（信念效应）指主体因相信本地气候如此而做的调整，即 adaptation 行为，区分随 Hsiang 2016)。其软肋是遗漏变量：“A weakness of the cross-sectional approach is its vulnerability to omitted variables bias”(Hsiang, 2016, 第 5 页)，且 “an econometrician can never be certain their model is unbiased”(Hsiang, 2016, 第 5 页)。Deschênes and Greenstone (2007) 用数据坐实了这一软肋：同一 hedonic 设定下，估计值对控制变量、样本与加权的微小选择极其敏感，“it produces estimates that are extremely sensitive to seemingly minor choices about control variables, sample, and weighting”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 354 页)。

第二站是panel approach（面板法）的引入（2007，第二章）。Deschênes and Greenstone (2007) 的设计陈述是 “This paper’s idea is to exploit the presumably random year-to-year variation in temperature and precipitation to estimate whether agricultural profits are higher or lower in years that are warmer and wetter”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 355 页)，估计 “These data are used to estimate the effect of weather on agricultural profits and yields, conditional on county and state by year fixed effects”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 355 页；此思路本身可追溯到 Huntington 1922，考据见 Hsiang, 2016 第 6–7 页)。它回应的正是第一站的遗漏变量批评：“The core benefit of this approach is that it accounts for unobservable differences between units, eliminating a potential source of omitted variables bias”(Hsiang, 2016, 第 7 页)。变异来源换成逐年weather fluctuation（天气波动）后，两重局限随即显形，且都是 D-G 自己写明的。其一，climate 信息进不了模型：“Second, it is impossible to estimate the effect of the long-run climate averages in a model with county fixed effects, because there is no temporal variation in $\widetilde{W}_{tc}$”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 367 页；$\widetilde{W}_{tc}$ 为气候 normals，即各县的长期气候变量——Mérel and Gammans (2021) 第 1207 页脚注所引即此句)。其二，面板估计到的就是不含全部 substitution 的 short-run response：“The import for the subsequent analysis is that our estimates of the impact of climate change may be downward biased,

relative to the preferred long-run effect that allows for all economic substitutions"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 359 页)——这句自认是后来 adaptation 批评的源头。

第三站是nonlinear panel approach（非线性面板法，weather 变量以二次项等非线性形式进入面板）。这一站的模型源头是 McIntosh and Schlenker (2006)（2006，工作稿）：其式 (1) 即含 penalty 结构 $(x_{it}-\mu_i)^2$ 的 DGP，其 "hybrid estimator"（组内平方项与 penalty 项并设）是第五章增广回归的前身，摘要一句 "a quadratic explanatory variable causes group means to re-enter the identification"(McIntosh and Schlenker, 2006, 第 1、4、6–7 页) 即 proposition 的最早表述；"climate penalty" 这个名字则由 Mérel 与 Gammans 命名 (Mérel and Gammans, 2021, 第 1213 页)。宏观尺度上的代表应用是第三章：Burke et al. (2015) 用 166 国 1960–2010 年度面板，"comparing a country to itself in years when it is exposed to warmer- versus cooler-than-average temperatures due to naturally occurring stochastic atmospheric changes"(Burke et al., 2015, 第 236 页)，配二次温度项，得到 "country-level economic production is smooth, non-linear, and concave in temperature (Fig. 2a), with a maximum at 13 °C"(Burke et al., 2015, 第 236 页)。这一步改变了 identification 的变异构成——非线性项与fixed effects 的交互使横截面climatic differences（气候差异）重新进入模型识别——由此形成 Mérel and Gammans (2021) 整理的 proposition（命题）："Including nonlinearities in explanatory weather variables in a fixed-effects panel regression allows cross-sectional weather variation to enter model identification, suggesting that the estimates obtained from a nonlinear panel model at least partially reflect long-run adaptation to climate"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1208 页)。该 proposition 在 2021 年前已被多项研究谨慎承认（名单见同页脚注 1，其中有 McIntosh and Schlenker, 2006 与 Burke et al., 2015），但它只回答了「估计里有没有长期成分」："the extent to which nonlinear panel estimates should be thought of as inclusive of climate adaptation remains unclear"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1208 页)。两点须防误读：其一，Burke et al. (2015) 是这一站的旗舰应用而非首创；其二，「线性 vs 非线性」是教学简化——Deschênes and Greenstone (2007) 自家的 profit 设定已对 degree-days 与降水取二次（第 367 页），故它同时列于 Mérel and Gammans (2021) 的二次设定面板名单（第 1214 页脚注 15）；真正决定系数解释的分界，是 penalty 结构是否在场。

第四站（2016，第四章）把这场争论正式化。Hsiang (2016) 的出发点是 "a debate as to whether regressions on 'weather' variables provide meaningful insight into the effects of climate"(Hsiang, 2016, 第 2 页)，他给出 "conditions under which the use of weather variables in regressions is justified and, perhaps surprisingly, dominates traditionally preferred methods"(Hsiang, 2016, 第 2 页)，并把领域整理成三种 research designs："cross-sectional approaches, use of time-series variation, and a hybrid known as 'long differences'"(Hsiang, 2016, 第 5 页)。面板之外的同题路线long differences（长差分；2016，见时间线）由此获得方法定位："An approach that aims to compromise between the strengths and weaknesses of cross-sectional analysis and time series identification is the long differences strategy, where changes for both the outcome and the climate within locations are correlated across locations"(Hsiang, 2016, 第 7 页)。他提出两条概念工具。其一，frequency-identification tradeoff（频率—识别权衡）：低频变异可能捕捉 adaptation，但识别可信度随之下降（第 8–9 页）；若 belief effects 主要通过改变 direct effects 起作用，"total effects of climate still may be nearly identified with high-frequency time-series"(Hsiang, 2016, 第 9 页)。其二，marginal treatment comparability（边际处理可比性，第 6 页）的部分检验（第 9–10 页）：若三种频率的估计相

等（$\hat{\beta}_{CS} = \hat{\beta}_{LD} = \hat{\beta}_{TS}$），weather 边际变化即可当作 climate 边际变化的替代；他在玉米单产面板上实施的结果，除横截面外各频率效应统计上无异（第 10 页）。

第五站由第五章回答 proposition 悬置的「多少」：在 McIntosh 与 Schlenker（2006）提出的模型框架上（McIntosh and Schlenker, 2006），把「nonlinear panel estimates 里长期成分占多少」形式化为可计算的asymptotic bias（渐近偏差）分解。其一，“panel estimates from the quadratic weather-outcome relationship can be thought of as a weighted average of the short-run and long-run responses, with the weight on the long-run coefficients increasing with the share of overall weather variation attributable to cross-sectional (i.e., climatic) differences”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1209 页)；weather 分布无偏度时为 convex combination（凸组合，第 1209 页），偏差方向由条件于 location 的 weather 分布的skewness（偏度）决定，可正可负（第 1209、1215 页）。其二，同一框架反向给出一致估计的路线：在面板中显式加入climate penalty 项，一次回归同时得到 conditional on climate 的 short-run response、全局 long-run response 与一个climatic adaptation 的正式检验（第 1208、1220–1221 页）；该检验与 long differences 检验同型，“our test of climatic adaptation is implicit in that it relies on the comparison of short-run versus long-run outcome responses”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1208 页)。与第四站对照，Mérel 与 Gammans 自陈：“Whereas previous research has already argued that short-run and long-run responses should be identical at the margin whenever the outcome variable is optimized (e.g., Hsiang 2016), our result is both different and more specific”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1217 页)——面板估计到的是加权平均，恰在边际处等同只是特例。

与面板路线平行的结构外推一站，以及各方法适用边界的比较，待补；模型 terms 与解释 terms 在这条方法线上的逐条对应与显式分解，见精读章第五章。

## 1.3 发现线

待补：本领域已确认的重点结论与量级区间，随各精读章「结果与解释」节落地回填；数字必须带表号（页码）与样本口径。目前已可登记三条。其一与其二出自第五章：摘要报告对美国与法国的作物单产都找到了 long-run climatic adaptation 的证据；方法线悬置的「面板系数里长期成分占多少」第一次有了量级回答——生长季平均温度的效应应主要按 long-run response 解读，三个面板的长期权重分别为 98%、88%、86%，生长季降水的效应则含相当大的 short-run 成分，长期权重分别为 41%、7%、53%（Table 2 与正文，第 1225 页；样本口径：美国县面板为 100 度经线以东、不含 Florida 的县，$I = 2{,}391$；Corn Belt 三州 Iowa、Illinois、Indiana，$I = 293$；法国 department 级面板，$I = 88$；三面板均 $T = 66$；美国 outcome 为玉米与大豆单产，法国为小麦与大麦单产，第 1224 页）。其三出自第二章：“Using long-run climate change predictions, the preferred estimates indicate that climate change will lead to a $1.3 billion (2002$) or 4.0-percent increase in annual agricultural sector profits”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 356 页，AER 97(1) 已刊版口径)，且响应面在预测变化区间内平坦——“all of the response surfaces are flat over the ranges of the predicted changes in degree-days and inches”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 355 页)。

待补：被推翻或修正的结论（如早期 Ricardian 外推的争议）。已可登记一例：第二章重做 hedonic 估计，“estimates of the benchmark doubling of greenhouse gases on the value of agricultural land range from −200 billion (2002$) to $320 billion (or −18 percent to 29 percent)”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 357 页)，比此前文献记录的区间更宽，结论是

"Despite its theoretical appeal, we conclude that the hedonic method may be unreliable in this setting"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 357 页)。

## 1.4 章节速查表

本表是「章与 partinfo 互指」的锚：每篇精读章一格。

| 章 | 论文 | 回答的问题 | 方法 | 给领域留下了什么 |
|---|---|---|---|---|
| 第二章 | The Economic Impacts of Climate Change: Evidence from Agricultural Output and Random Fluctuations in Weather（AER 2007） | 年际 weather 波动识别的 climate change 对美国农业利润的影响有多大？hedonic 截面估计是否可靠？ | county 与 state×year fixed effects 下的年际 weather 波动回归（panel approach 的引入） | hedonic 估计对口径选择极敏感、不可靠的重估证据；自认面板估计不含全部 substitution、相对 long-run effect 向下偏（adaptation 批评的源头） |
| 第三章 | Global Non-Linear Effect of Temperature on Economic Production（Nature 2015） | 温度与经济产出在全球国家面板上是否非线性？历史变暖是否诱发了 adaptation？ | 166 国 1960–2010 增长率面板，二次温度项（country FE、year FE、国家二次趋势） | 全球温度—产出响应在 13 °C 处最优的非线性证据；「样本期内未见 adaptation」的判断引发后续 adaptation 检验路线 |
| 第四章 | Climate Econometrics（ARRE 2016） | weather 回归何时能识别 climate 效应？三种 research designs 如何取舍？ | 方法综述：正式化 weather / climate，整理 cross-section、time-series、long differences 三条路线 | marginal treatment comparability、frequency-identification tradeoff；$\hat{\beta}_{CS} = \hat{\beta}_{LD} = \hat{\beta}_{TS}$ 部分检验（玉米单产应用） |
| 第五章 | Climate Econometrics: Can the Panel Approach Account for Long-Run Adaptation?（AJAE 2021） | nonlinear fixed effects 面板（忽略 penalty term 的二次设定）估计到的系数，在多大程度上能当作 long-run climate response 来读？ | 在 McIntosh 与 Schlenker（2006）框架上做 asymptotic bias 分解（固定 location 数、大 $T$）；美国与法国的作物单产面板上同时估计 long-run / short-run response | 偏差可正可负，由条件于 location 的 weather 数据偏度驱动；无偏度时面板系数是 short-run 与 long-run response 的 convex combination；空间大面板的温度系数已主要反映 long-run response（降水不然） |

## 本章参考文献

Marshall Burke and Kyle Emerick. Adaptation to climate change: Evidence from US agriculture. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3):106–140, 2016. doi: 10.1257/pol.20130025.

Marshall Burke, Solomon M. Hsiang, and Edward Miguel. Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527(7577):235–239, 2015. doi: 10.1038/nature15725.

Olivier Deschênes and Michael Greenstone. The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. *American Economic Review*, 97(1):354–385, 2007. doi: 10.1257/aer.97.1.354.

Solomon Hsiang. Climate econometrics. NBER Working Paper 22181, National Bureau of Economic Research, 2016. Forthcoming in the Annual Review of Resource Economics 8: 43–75 (doi:10.1146/annurev-resource-100815-095343).

Craig T. McIntosh and Wolfram Schlenker. Identifying non-linearities in fixed effects models. Working paper, School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego, 2006.

Robert Mendelsohn, William D. Nordhaus, and Daigee Shaw. The impact of global warming on agriculture: A Ricardian analysis. *American Economic Review*, 84(4):753–771, 1994.

Pierre Mérel and Matthew Gammans. Climate econometrics: Can the panel approach account for long-run adaptation? *American Journal of Agricultural Economics*, 103(4):1207–1238, 2021. doi: 10.1111/ajae.12200.

# 第二章　The Economic Impacts of Climate Change（Deschênes & Greenstone，AER 2007）

Created-At: 2026-11-04,　Updated-At: 2026-11-04

## 2.1　这篇论文在说什么

一句话概括：论文用 counties 内部逐年weather 波动（conditional on county 与 state×year fixed effects）估计 climate change 对美国农业部门利润的影响，以此回应截面 hedonic（即Ricardian）路线的 omitted variables 批评；其经验结论是影响小且不显著——"The preferred estimates indicate that climate change will increase annual profits by $1.3 billion in 2002 dollars (2002$) or 4 percent"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 354 页)，并判定截面路线 "extremely sensitive to seemingly minor choices about control variables, sample, and weighting"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 354 页)，故不可靠。

它在 partinfo 里的坐标：panel approach 的引入站（第一章方法线第二站）。论文自己写明的局限——面板估计不含跨年 adaptation、相对 long-run effect 向下偏（第 359 页）——就是后来 adaptation 检验路线的起点，由第三章与第五章接手。

骨架表（所据版本：AER 97(1) 已刊版；页码为期刊页码）：

| 原文章节 | 页码 | 讲什么 |
|---|---|---|
| Abstract | 354 | +$1.3 billion（4%）的基准结论；hedonic 不可靠 |
| §I Conceptual Framework | 357–359 | I.A 面板新策略对 hedonic 的三处替代；I.B 用年际波动推断气候效应的经济学（式 (1)(2)），自认 downward bias |
| §II Data | 359–364 | Census of Agriculture 县级面板；PRISM 气候数据与 growing-season degree-days 构造；气候预测情景 |
| §III Econometric Strategy | 365–367 | III.A hedonic 设定（式 (3)）；III.B 面板设定（式 (4)）与 identification assumption |
| §IV Results | 367–380 | IV.A hedonic 重估（Table 3–4）；IV.B 利润面板（Table 5–7）；IV.C 单产（Table 8） |
| §V Interpretation | 380–381 | 福利换算（现值 $26 billion）；五条 caveats |
| §VI Conclusions | 381 | 结论与后续研究方向 |

## 2.2 预备知识

读者需备两件旧工具。其一，本文之前的两条路线各有一难：production function approach 用天气对具体作物单产的影响，剔除了土壤等农户控制不了的因素，但 “farmer adaptations are completely constrained in the production function approach”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 355 页)，估计向下偏；hedonic approach 用农地价值对 climate 变量回归，理论上地价 “reflect the present discounted value of land rents into the infinite future”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 355 页)，“In principle, this approach accounts for the full range of farmer adaptations”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 355 页)，但 unmeasured characteristics（土壤质量、转用期权价值等，作者引 Hoch 1958、1962 与 Mundlak 1961）与 climate 相关，“the sign and magnitude of the resulting omitted variables bias is unknown”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 355 页)。其二，degree-days（生长度日，术语来自农学与气象学，见第一章的 terms 登记）：作物累积热量暴露的度量，日平均温度在基点与顶点之间时按超出基点的度数累积（构造口径见下文数据节）。

## 2.3 数据与测度

**产出与利润。**农业数据来自 Census of Agriculture（1978、1982、1987、1992、1997、2002 六次普查），观测单位是县，样本限于年产农产品价值不低于 $1,000 的农场所在的县；主分析用数据完整的 1987–2002 四次普查，得 2,268 县平衡面板（第 360、362 页；阿拉斯加与夏威夷剔除，缺任一年份任一变量的县剔除，第 362 页脚注 11）。被解释变量是县均农地利润（per acre）：农畜产品市场价值减去生产支出，**不含联邦农业项目支付**（第 360 页）。作者明言这是不理想的口径：普查的支出项不含未抵押自有资本的利息，故利润是资本成本的偏大度量（第 360 页）；而全县平均地租约 $35（2002$），利润约 $42（2002$），因此把利润口径的影响估计乘以二者之比 0.83 才换算成租金口径的福利度量（第 360 页）。

**气候与 weather。**气候数据用 PRISM 模型（4×4 公里格点的降水与温度插值，作者称其为 “almost all professional weather services... regarded as one of the most reliable interpolation procedures”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 361 页)）。growing season 取 4 月 1 日至 9 月 30 日（冬小麦除外，第 361 页）。degree-days 的构造遵循农学传统（Ritchie 与 NeSmith 1991；SHF 沿用）：基点 46.4 °F（8 °C）、顶点 89.6 °F（32 °C），日平均温度在区间内贡献（均温 − 基点）个 degree-days，超过顶点的日子贡献 43.2 个 degree-days（第 361–362 页）；作者注明 Schlenker 等主张 93.2 °F（34 °C）顶点，并做了讨论（第 361 页）。月度 PRISM 数据算不出逐日 degree-days，作者改用约 8,000 个地面气象站的逐日数据（NCDC Cooperative Summary of the Day）——这是对既有文献（用月度数据加分布假设，如 Thom 1966 与 SHF 2006）的测度改进（第 362 页）。

**气候情景。**两组预测：IPCC 基准情景（全季全区均匀 +5 °F、降水 +8%）；Hadley 2 模型的逐日州级预测（2020–2049 与 2070–2099 两窗口，第 362 页）。

**weather 波动与气候变化的量级对比。**这是本文测度一节最该记住的表：Table 2C（第 364 页）报告去年份固定效应、去 state×year 固定效应后，degree-days 偏离超过 ±400、±800、±1200 的县年占比（如去 state×year 后 62.3% 的县年偏离超过 400 度日、35.3% 超过 800、18.1% 超过 1200，第 365 页）。基准气候情景的 degree-days 变化约 +1200 度日（表 2A），这一幅度在历史 weather 波动里并不罕见（约 2.2% 的县年观测有更大的偏离，第 365 页）——识别用的变异与要外推的变异在量级上重叠，是 panel approach 可信的前提。

## 2.4 模型设定与识别策略

本节是论文的理论贡献：先把截面 hedonic 写出来（式 (3)），再给出面板替代（式 (4)），由识别反推假设，最后用 §I.B 的两期经济学说明这套估计量测到的是什么、偏向哪边。

### 2.4.1 截面 hedonic 及其问题

hedonic 设定为

$$y_{ct} = \mathbf{X}_{ct}\boldsymbol{\beta} + \sum_{l} \boldsymbol{\theta}_l f_l(\widetilde{\mathbf{W}}_{tc}) + \epsilon_{ct}, \qquad \epsilon_{ct} = \alpha_c + u_{ct}, \tag{2.1}$$

其中 $y_{ct}$ 是县 $c$ 在年 $t$ 的农地价值（per acre），$\widetilde{\mathbf{W}}_{tc}$ 是气候 normals（1 月、4 月、7 月、10 月的温度与降水共八个变量），$f_l$ 取线性加二次项，并允许灌溉县与非灌溉县参数不同（第 365–366 页，沿 Mendelsohn、Nordhaus 与 Shaw 1994 的设定）。$y_{ct}$ 可在任一普查年估计，故 $\alpha_c$ 吸收的是县级不随时间变化的因素。问题在于：$\mathbb{E}[u_{ct} \mid f_l(\widetilde{\mathbf{W}}_{tc}), \mathbf{X}_{ct}] = 0$ 没有理由成立——土壤质量、灌溉可得性、城市化压力都与气候相关（Table 3 的平衡性检验直接拒绝了各四分位组均值相等的假设，见结果节），且式 2.1 的函数形式本身无从检验（第 365–366、368 页）。

### 2.4.2 面板替代与 identification

新设定把气候 normals 换成逐年 weather：

$$y_{ct} = \alpha_c + \gamma_t + \mathbf{X}_t\boldsymbol{\beta} + \sum_{l} \boldsymbol{\theta}_l f_l(\mathbf{W}_{ct}) + u_{ct}, \tag{2.2}$$

被解释变量改为县级农业利润，$\alpha_c$ 为完整 county fixed effects，基准设定把 $\gamma_t$ 换成 state×year fixed effects $\gamma_{ct}$（第 367 页）。被解释变量为何从地价换成利润：“land values capitalize long-run characteristics of sites and, conditional on county fixed effects, annual realizations of weather should not affect land values. Weather does, however, affect farm revenues and expenditures, and their difference is equal to profits”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 367 页)。为何气候变量必须退场：“Second, it is impossible to estimate the effect of the long-run climate averages in a model with county fixed effects, because there is no temporal variation in $\widetilde{W}_{tc}$. Consequently, we replace the climate variables with annual realizations of weather, $W_{ct}$”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 367 页；$\widetilde{W}_{tc}$ 即气候 normals)。

identification 依赖

$$\mathbb{E}\big[u_{ct} \mid f_l(\mathbf{W}_{ct}), \mathbf{X}_{ct}, \alpha_c\big] = 0,$$

即 weather 参数由 county-specific deviations in weather about the county averages（再调整掉州内共同冲击）识别；作者称这一变异 “is presumed to be orthogonal to unobserved determinants of agricultural profits”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 357、367 页)。推断上用 Conley 空间相关标准误（纬度 7 度、约 500 英里截断）与 Eker–White 异方差稳健标准误，并以农地面积平方根加权（第 366 页）。

**易错点 2.1** fixed effects 放大测量误差

作者自己提醒：“A shortcoming of this approach is that all the fixed effects are likely to magnify the importance of misspecification due to measurement error, which generally attenuates the estimated weather parameters”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 367

页)。组内变异被固定效应削去大半后，weather 测度误差在信号中的占比上升，衰减偏误（attenuation bias）随之加重。读 Table 5–6 的系数时必须带着这一条：面板系数偏小，未必是 “影响确实小”。

### 2.4.3 理论贡献：这套估计量测到的是什么（式 (1)(2)）

§I.B 把 “用年际波动推断气候效应” 的经济学摊开。代表性农户生产给定作物、不能随天气换作物，利润为

$$\pi = p(q(w))\, q(w) - c(q(w)), \tag{2.3}$$

其中 $q$ 是产出，$w$ 是 weather；价格与总成本是产量的函数，产量是 weather 的函数。对 $w$ 求导：

$$\frac{\partial \pi}{\partial w} = \underbrace{\frac{\partial p}{\partial q}\frac{\partial q}{\partial w}\, q}_{\text{价格效应}} + \underbrace{\left(p - \frac{\partial c}{\partial q}\right)\frac{\partial q}{\partial w}}_{\text{数量效应}}. \tag{2.4}$$

第一项是 weather 冲击经由价格变化带来的利润变化（乘以冲击前的初始产量 $q$），它只在短期内存在——当年减产推高价格，全行业都受益于价格上升；第二项是本文想隔离的长期效应（holding constant crop choice，第 358 页）。关键在弹性对比：长期里其他农户可以扩产或新农户可以进入，“it is sensible to assume that $(\partial p/\partial q)_{\text{Long-Run}} > (\partial p/\partial q)_{\text{Short-Run}}$, and perhaps even equal to zero”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 358 页)（注意 $\partial p/\partial q < 0$，“>” 指其绝对值更小），故第一项短期可为正、长期趋零——年际波动给出的价格效应是短期价格反应的产物，不含长期市场调整。

于是得到本文最要紧的一段自我定位：“This paper’s empirical strategy relies on year-to-year variation in weather, and thus it is unlikely that farmers are able to switch crops upon a year’s weather realization. The import for the subsequent analysis is that our estimates of the impact of climate change may be downward biased, relative to the preferred long-run effect that allows for all economic substitutions. If the degree of climate change is ‘small’, however, our estimates are equal to the preferred long-run effect”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 359 页)。Figure 2 的几何版本：作物 1 的利润函数在 $T_1$ 到 $T_2$ 间最优、作物 2 在 $T_2$ 到 $T_3$ 间最优，hedonic 均衡是两段的上包络；气候从 $T_1$ 升到 $T_3$，能换作物的长期利润读在 $C$ 点，被锁定在作物 1 的短期利润读在 $C'$ 点，$C' - A$ 是 $C - A$ 的向下偏估计（第 359 页）。**这就是 panel approach 与 long-run effect 之间那道缝的首次定量陈述**，也是第五章全部问题的起点。

**直觉 2.1** 一年的干旱与干旱的 climate

D-G 的版本：一年的干旱不值得为此换作物或卖地，但若干旱成为本地 climate，换作物、卖地、改灌溉都会发生。年际 weather 波动识别的正是前者——它不含跨年才能完成的调整。后文第五章用灌渠与风扇举的同一组例子，源头在此（第 359 页；对照第三章的 50 年样本检验）。

## 2.5 结果与解释

按论文自己的顺序：先检验 hedonic 的前提，再重估 hedonic，最后上本文自己的面板估计。

### 2.5.1 平衡性检验：weather normals 与可观测变量不独立

Table 3（第 368 页）把县按 7 月温度 normals 与降水 normals 各分四分位组：农地价值（$/acre）从最冷组的 1,118 升到次热组的 1,689，人口密度、城市化的组间差异同样显著（$F$ 统计量 19.7 与 14.1，均可拒绝均值相等）。作者引两点理由说明这威胁 hedonic 的识别："First, consistent inference will not depend on functional form assumptions on the relation between the observable confounders and farm values. Second, the unobservables may be more likely to be balanced"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 368 页)。扩展检验中，112 个解释变量均值相等的原假设有 111 个在 1% 水平被拒（第 369 页）。

### 2.5.2 hedonic 重估：不稳健

复刻 SHF（2005）的 1982 年设定，5 F 加 8% 情景对农地价值的总影响为 −$343.7 billion（改用 cropland 权重则 −$69.1 billion，第 369 页）。两组稳健性：丢掉气候变量换 state fixed effects，估计变为 −$98.5 与 −$437.6 billion；只控制气候变量加 state fixed effects，得到 −$747.8 与 $1,034 billion——后一个数字 "seems implausible, since it is nearly as large as the entire value of agricultural land and buildings in the United States, which was $1,115 billion in 2002"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 369 页)。重构 SHF 数据与改权重后，估计在 $225.1、−$315.4、−$0.6 billion 之间跳动（第 369 页）。作者结论："It seems reasonable to conclude that the application of the hedonic approach to the SHF data fails to produce robust estimates of the impact of climate change, even with a single year of data"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 369 页)。

D-G 自己的更完整 hedonic（Table 4，第 370–371 页）把同样的不稳定摆得更齐：42 个估计中，分年度设定的点估计从 −$202 到 $321 billion；六种合并设定与权重组合下从 −$75.1 到 $110.8 billion；且 D-G 偏好的 C 设定给出显著为正的 $95.2 与 $110.8 billion（第 371 页）。作者的评价是："There are no ex ante reasons to believe that the estimates from a particular year are more reliable than those from other years. These results are troubling"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 371 页)。**注意读法**：D-G 并不是说 hedonic 估出的影响是正的或负的，而是说同一数据稍换口径结果就翻转——不可靠本身是主要发现（摘要："to be unreliable because it produces estimates that are extremely sensitive to seemingly minor choices about control variables, sample, and weighting"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 354 页)）。

### 2.5.3 本文的 panel approach：利润的影响小且不显著

Table 5（第 375 页）报告 Hadley 2 长期情景（2070–2099）下利润的变化。偏好设定（第 4 列：土壤控制变量加 state×year fixed effects）给出 "climate change will lead to an increase in agricultural sector profits of roughly $1.3 billion. This estimate is statistically indistinguishable from zero with either (Eicker–White... or Conley...) standard errors"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 374 页)；95% 置信区间 [−$50.5, $53.1] billion，对 1987–2002 年均利润 $32.3 billion 而言即 −1.5% 到 +1.5%（第 374 页）。分解上，影响集中在非灌溉县（degree-days 效应 0.88 对灌溉县 0.19，第 375 页）。Table 6（第 376 页）的稳健性覆盖线性、三次式、500 度日分箱指标、有害度日、剔除强影响点、灌溉县定义 50%/75% 分界、生长季定义与不加权等十二种变体，估计全部落在 −$0.98 到 $3.59 billion 之间——"a zero effect cannot be rejected in any of these cases"(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 376 页)。分州

看（Table 7，第 377–378 页），最大的输家是加州（−$750 million，约其农业利润的 15%），最大的赢家是南达科他（+$720 million）与佐治亚（+$540 million）；八个州在 5% 水平都无法拒绝零影响（第 377 页）。单产端（Table 8，第 379 页），玉米与大豆的长期影响都统计不异于零（州 × 年固定效应设定下分别为 +0.01 与 +0.02 bushels/acre），作者据此排除了 “利润影响小只是价格效应” 的解释（第 380 页）。

贯穿全章的具体例子按承诺收尾：degree-days 偏离的量级对比（数据节 Table 2C：情景 +1200 度日在历史波动里只算 2.2% 分位以上的偏离，第 365 页）与响应面的平坦（引言对 Figure 1 的概括：“The striking finding is that all of the response surfaces are flat over the ranges of the predicted changes in degree-days and inches. If anything, climate change appears to be slightly beneficial for profits and yields”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 355 页)）合起来就是基准结论的直观版本。

**易错点 2.2** 从「影响不显著」读出「没有影响」

D-G 的结论是 “economically and statistically small changes in profits”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 377 页)，(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 377 页)，加一个宽置信区间（−$0.5 到 $3.1 billion，第 377 页），不是影响为零的点断言。同样不可忘的是易错点 2.4.2：固定效应放大测量误差，估计天然偏衰减。后续文献对本文的批评（见下节）恰恰不是 “你们估出了零”，而是 “这套变异只测到 short-run response”——两件事不要混。

## 2.6 机制与讨论

福利换算：把 +$1.3 billion 的年度利润增量按 5% 折现率永续处理，“This implies that climate change increases the present value of the stream of land rents by about $26 billion. The 95-percent confidence interval is −$10 billion to $62 billion”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 380 页)。作者强调这个区间 “is much tighter than the range of point estimates from the hedonic approach”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 380 页)——面板路线的收获是置信区间的可信性，不只是点估计。注意换算的两个前提（利润增量对所有未来年份成立、5% 折现率），它们是本讲义复算时的依据，不是原文的表内数字。

## 2.7 局限与批评

论文自己承认的（§V，第 380–381 页）：其一，极端事件（干旱、洪水）不在 growing-season 度日与降水的均值刻画里，本分析对这类事件 “uninformative”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 380 页)；其二，climate change 全球性的供给侧调整不在年际波动里，价格的一般均衡效应可能未被吸收（作者同时指出 hedonic 同样处理不了）；其三，政府补贴项目影响利润与地价（引 Kirwan 2005）；其四，利润口径低估资本成本（未计自有资本的利息）且未扣家庭劳动工资；其五，作者明说有两处会**高估**损害：年度波动容不下全部 adaptation（“farmers will undertake these adaptations only if the benefits exceed the costs”(Deschênes and Greenstone, 2007, 第 381 页)，偏误方向有符号），以及 $CO_2$ 增产的施肥效应未入模型（第 381 页）。

后续文献指出的：Mérel and Gammans (2021) 在第 1207 页把这条批评线整理为 panel approach “reliance on weather fluctuations rather than climatic differences”，无法反映 long-

run adaptation；本文 §I.B 的自认（第 359 页）正是其源头。Hsiang (2016) 进一步把这套设计的前提形式化为 marginal treatment comparability 假设（第 6 页，见第四章）；第五章证明线性面板系数对 long-run response 的偏离可以有多大，并给出同时估计 short-run 与 long-run response 的增广设定。

本讲义的评注：D-G 的地位不在它的点估计（+$1.3 billion 后来少被引用），而在三件事——把 identification 从截面挪到组内、把利润口径的测度缺陷交代到底、以及把 “面板测不到 long-run” 写成了论文自己的结论。读这篇论文要同时拿到这三件，漏掉第三件就会把方法线的下一步（第三章、第五章）读成无源之水。

## 2.8 在本领域脉络中的位置

本文回答的旧问题：截面 Ricardian 的 omitted variables bias 有多大（答案：hedonic 估计对口径选择极敏感，不可靠）。它开的新问题：panel approach 识别的 short-run response 与 long-run effect 差多少——这个差后来有了三个名字：Burke 与 Emerick（2016）的long differences 差分（时间线 2016）、Hsiang（2016）的 marginal treatment comparability 检验（第四章）、Mérel 与 Gammans（2021）的 climate penalty 增广回归（第五章）。本讲义的归纳：方法线上它是第二站，其自认局限（第 359 页）是第三站及以后一切工作的出发点。

## 本章参考文献

Olivier Deschênes and Michael Greenstone. The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. *American Economic Review*, 97(1):354–385, 2007. doi: 10.1257/aer.97.1.354.

Solomon Hsiang. Climate econometrics. NBER Working Paper 22181, National Bureau of Economic Research, 2016. Forthcoming in the Annual Review of Resource Economics 8: 43–75 (doi:10.1146/annurev-resource-100815-095343).

Pierre Mérel and Matthew Gammans. Climate econometrics: Can the panel approach account for long-run adaptation? *American Journal of Agricultural Economics*, 103(4):1207–1238, 2021. doi: 10.1111/ajae.12200.

# 第三章　Global Non-Linear Effect of Temperature on Economic Production（Burke, Hsiang & Miguel，Nature 2015）

Created-At: 2026-11-04,　Updated-At: 2026-11-04

## 3.1　这篇论文在说什么

一句话概括：论文用 166 国 1960–2010 的年度面板，以 “comparing a country to itself in years when it is exposed to warmer- versus cooler-than-average temperatures”(Burke et al., 2015, 第 236 页) 的组内识别配合二次温度项，发现 “country-level economic production is smooth, non-linear, and concave in temperature (Fig. 2a), with a maximum at 13 °C”(Burke et al., 2015, 第 236 页)，并报告历史变暖未改变这一响应——“subsistence-level observed warming over the period apparently did not induce notable adaptation”(Burke et al., 2015, 第 237 页，措辞见下文结果节) 的判断由此进入领域。

它在 partinfo 里的坐标：nonlinear panel approach 的代表应用站（第一章方法线第三站）。它被 Mérel and Gammans (2021) 列入承认 nonlinear panel proposition 的研究名单（第 1208 页脚注 1），其面板数据也被 Mérel 与 Gammans 用作经验应用素材（第 1224 页），见第五章。

骨架表（Nature Letter 无编号小节；页码为期刊页码；补充方法在原文 SI）：

| 段落功能 | 页码 | 讲什么 |
|---|---|---|
| 摘要 | 235 | 非线性、13 °C 最优、全球可用；projection：无减缓变暖使 2100 年全球平均收入降约 23% |
| 引言与理论框架 | 235–236 | micro 高度非线性响应为何聚合成 macro 平滑凹响应；式 (1)；三条可检验预测 |
| 数据与识别 | 236 | 166 国 1960–2010；一国自身冷暖年对比；增长分解 (1)–(4) |
| 主要结果 | 236–237 | 13 °C 响应、稳健性、rich/poor、农与非农 |
| 「无 adaptation」 | 237 | 1960–1989 对 1990–2010 子样本；观察期内未见 adaptation |
| Projection | 237–239 | RCP8.5 与 SSP 情景、收入分布、与 IAM 损害函数对比 |

## 3.2 预备知识

读者需备两件。其一，增长率回归的用途：本文估计的是 “how economic production changes relative to the previous year—that is, annual economic growth—to purge the data of secular factors in each economy that evolve gradually”(Burke et al., 2015, 第 236 页)，即用对上年作差分把缓慢演变的国别因素差分掉，再用固定效应与趋势项吸收其余。其二，聚合记号：$f_i(T)$ 是生产单元（如一个厂商）的瞬时生产率对温度的响应，$g_i(T-\bar{T}_i)$ 是该单元单元小时（unit-hours）在温度上的分布，$\bar{T}_i$ 是分布的中心。这两件都是论文自己的表述，见第 236 页。

## 3.3 数据与测度

产出数据覆盖 166 国、1960–2010（第 236 页），被解释变量取增长率；气候变量是年度平均温度与降水（第 236 页；具体数据源与构造见原文 Supplementary Information，本讲义未录，标待补）。识别所需的全部控制写在一组分解里：“We decompose economic growth to account for: (1) all constant differences between countries...; (2) all common contemporaneous shocks...; (3) country-specific quadratic trends in growth rates...; and (4) the possibly non-linear effects of annual average temperature and rainfall”(Burke et al., 2015, 第 236 页)。作者的选型理由是：“This approach is more reliable than only adjusting for observed variables because it accounts for unobserved time-invariant and time-trending covariates”(Burke et al., 2015, 第 236 页)。rich/poor 的划分用于分组响应（中位数以上为 rich，见 Figure 2b 注，第 236 页）。

## 3.4 模型设定与识别策略：micro 响应如何聚合出 macro 响应

本节是论文的理论贡献。micro 层面的证据早已表明：劳动供给、作物单产对温度 “exhibit highly non-linear responses”(Burke et al., 2015, 第 235 页)，在 20–30 °C 之间存在突变阈值。单个宏观国家的年度响应看起来却近似线性——这两组事实如何相容？论文的答案是聚合：把每国总产出写成对该国全部生产单元小时的积分

$$Y(\bar{T}) = \sum_i Y_i(\bar{T}) = \sum_i \int f_i(T)\, g_i(T-\bar{T}_i)\, \mathrm{d}T, \tag{3.1}$$

其中 $g_i(T-\bar{T}_i)$ 是该国单元小时的温度分布（第 236 页）。式 3.1 给出三条可检验预测（第 236 页）：其一，$Y(\bar{T})$ 是温度的光滑凹函数——micro 响应的不连续阈值经分布 $g_i$ 加权求和后被抹平；其二，聚合响应的最优温度低于 micro 响应的最优温度——$(\mathrm{d}Y/\mathrm{d}\bar{T}) \propto$ 各温度处 micro 斜率按暴露量加权，分布右移后权重压在已过阈值的高温段，“the slope above the threshold is steeper than minus the slope below the threshold”(Burke et al., 2015, 第 236 页)；其三，响应形状不随经济发展剧烈改变（“declines at the micro level are reflected in coarser macro-level data”(Burke et al., 2015, 第 236 页) 的对偶推论）。Figure 1（第 235 页）逐步画了这一映射：micro 阶梯响应 $\times$ 温度分布 $\rightarrow$ 平滑凹的年度响应。

identification 与第二章同族但换了尺度和函数形式：“In practice, we approximate this experiment by comparing a country to itself in years when it is exposed to warmer- versus cooler-than-average temperatures due to naturally occurring stochastic atmospheric changes”(Burke

et al., 2015, 第 236 页)。作者明确拒绝截面比较："We do not compare output across different countries because such comparisons are probably confounded, distinguishing our approach from cross-sectional studies that attribute differences across countries to their temperatures"(Burke et al., 2015, 第 236 页)。响应函数取二次（第 235 页 Figure 1e–f 的记号，slope $= m\beta_1 + \bar{T}m\beta_2$；正文设定见 SI）。

**识别要点 3.1** BHM 增长率回归的可搬用设定

被解释变量：人均 GDP 增长率；回归元：年度平均温度及其平方（降水同理）；固定效应：国家、年份，另加国家二次增长趋势；识别假设：给定上述控制，一国年度温度偏离与增长率中的其他冲击正交（作者以第 236 页的分解 (1)–(4) 陈述）。口径要求：温度为年度平均温度（非生长季），产出为增长流量而非水平值。

**直觉 3.1** 为什么聚合会压低最优温度

微厂商的响应在阈值处由平转陡；一个国家的单元小时沿温度分布摊开，温度每升一度，新增暴露落在分布右端——那里早已过阈值、损失斜率更陡。所以国家的最优温度不落在「典型单元」的阈值上，而落在分布加权的斜率平衡点，比 micro 阈值更冷。这条直觉直接解释了 13 °C（第 235–236 页）。

## 3.5 结果与解释

**主结果。**"We find country-level economic production is smooth, non-linear, and concave in temperature (Fig. 2a), with a maximum at 13 °C, well below the threshold values recovered from micro-level analyses and consistent with predictions from equation (1)"(Burke et al., 2015, 第 236 页)。响应的形态："Cold-country productivity increases with annual temperature increases, until the optimum. Productivity declines gradually with further warming, and this decline accelerates at higher temperatures"(Burke et al., 2015, 第 236 页)。

**稳健性。**允许响应随国家变富而变（响应函数 country-specific）、高阶多项式与样条、剔除少观测国与主要生产国、剔除中美两国、加洲际固定效应、弱趋势假设、多套替代数据，结果均在（第 237 页；具体图形见 Extended Data，本讲义未录）。温度冲击的滞后效应也考察过："Extended Data Fig. 2c) This 'no catch up' behaviour is consistent with the observed response to other temperature disturbances, such as tropical cyclones"(Burke et al., 2015, 第 237 页)。

**rich/poor 与部门分解。**穷国响应更陡——"Poor tropical countries exhibit larger responses mainly because they are hotter on average, not because they are poorer"(Burke et al., 2015, 第 237 页)；rich 与 poor 的响应形态 "are statistically indistinguishable"(Burke et al., 2015, 第 237 页)，但高温处 rich 国负效应的边际效应 "an 80% likelihood that the marginal effect of warming is negative at high temperatures in these countries"(Burke et al., 2015, 第 237 页)。农业与非农业 GDP 的响应都呈凹形（Figure 2d–e，第 236 页）。

**「无 adaptation」的经验判断。**这是本文进入方法线争论的关键证据：把样本切成 1960–1989 与 1990–2010 两段，"Results using data from 1960–1989 and 1990–2010 are nearly identical (Fig. 2c)"(Burke et al., 2015, 第 237 页)；作者的表述是 "We do not find that technological advances or the accumulation of wealth and experience since 1960 has fundamentally altered the relationship between productivity and temperature"(Burke et al., 2015, 第 237 页)，

并进一步说 “We find only weak suggestive evidence that richer populations are less vulnerable to warming, and no evidence that experience with high temperatures, and technological advances since 1960 have altered the global response to temperature. This suggests that adaptation to climate change may be more difficult than previously believed”(Burke et al., 2015, 第 237 页)。**注意这条证据的口径**：它是子样本系数对比，不是 adaptation 的直接测度；它测的是「30 年间全球响应函数是否移动」，而年际波动识别的响应本身只含第五章所说的部分长期成分——两层局限在读结论时要叠加考虑。

**Projection**。把估计的非线性响应外推到 RCP8.5 与 SSP 情景：基准模型（SSP5）“climate change reduces projected global output by 23% in 2100... relative to a world without climate change, although statistical uncertainty allows for positive impacts with probability 0.28”(Burke et al., 2015, 第 238 页)；收入分布后果更重，SSP3 下 “the poorest 40% of countries declines 75% by 2100 relative to a world without climate change, while the richest 20% experience slight gains”(Burke et al., 2015, 第 238 页)。外推的假设由作者自己交代：“This approach assumes future economies respond to temperature changes similarly to today’s economies—perhaps a reasonable assumption given the observed lack of adaptation during our 50-year sample”(Burke et al., 2015, 第 237 页)。与 IAM 损害函数对比：“expected global losses are approximately linear in global mean temperature, with median losses many times larger than leading models indicate”(Burke et al., 2015, 摘要，第 235 页)。

## 3.6 机制与讨论

聚合机制（式 3.1）在结果端有直接对应：micro 阈值 20–30 °C 与 macro 最优 13 °C 的落差正是暴露分布加权的产物（第 235–236 页）。不平等机制的表述：“Strong negative correlation between baseline income and baseline temperature indicates that warming may amplify global inequality, because hot, poor countries will probably suffer the largest reduction in growth”(Burke et al., 2015, 第 238 页)。对 IAM 的含义：用本文损害函数回填，“Commonly used functions are within our estimated uncertainty, but differ in two important respects”(Burke et al., 2015, 第 238 页)——低温端损害更大、损失对全球均温近似线性。

## 3.7 局限与批评

论文自己承认的：其一，projection 假设未来经济体与今日响应相同，其辩护是样本期内未见 adaptation（第 237 页）——这同时意味着若 adaptation 出现，projection 偏悲观；其二，响应不随收入分组的统计不可分本身也说明数据对 rich/poor 差异约束有限（“However, if the non-linearity in the rich-country response alone is statistically significant... we estimate an 80% likelihood...”(Burke et al., 2015, 第 237 页)，rich 国子样本本身高温观测少）；其三，精度的来源是国别年观测数，作者在多处给出统计不确定性的显式区间（如 23% 的 0.28 正效应概率，第 238 页）。

后续文献指出的：Mérel and Gammans (2021) 的偏差分解为解读本文系数提供了 missing 的一环——本文的温度系数是 long-run 与 short-run response 的加权平均（无偏度时为 convex combination），长期权重取决于总体 weather 变异中来自横截面 climatic differences 的份额（第 1209 页），本文面板横截面大（166 国）、长期成分占比应高，但精确份额须按第五章的式

(12) 计算后才可断言（本讲义的引申）。对本文 projection 的外部批评（收入弹性、加总口径等）在后续文献中存在，待精读后补（本节待写）。

本讲义的评注：本文与第二章的对照是方法线最好的一组教材——同一族组内识别，D-G 用线性设定于县级利润，BHM 用二次设定于国家增长；BHM 自己说 “Our finding that rich countries respond non-linearly to temperature is consistent with recent country-level results in the United States”(Burke et al., 2015, 第 237 页)，可见作者清楚两条线的亲缘。

## 3.8 在本领域脉络中的位置

论文回答的旧问题：温度—产出的 macro 关系是否非线性、全球是否共用一条响应（答案：是，13 °C 最优）。它并非 nonlinear panel approach 的首创：penalty 结构与「hybrid estimator」最早见于 McIntosh and Schlenker (2006)（式 (1) 与第 6–7 页），农业端的二次 weather 面板至少可追溯到 Deschênes and Greenstone (2007) 自家的 degree-days 二次设定（第 367 页；名单见 Mérel and Gammans, 2021, 第 1214 页脚注 15）；本文的地位是全球宏观尺度上的旗舰应用。它开的新问题：这条响应里有多少 long-run adaptation 成分——由第五章形式化为可计算量；「50 年未见 adaptation」的判断也把 adaptation 检验推到台前（第二章的自认局限、第四章的三频率检验是同一争论的两面）。指向 partinfo 用第一章。

## 本章参考文献

Marshall Burke, Solomon M. Hsiang, and Edward Miguel. Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527(7577):235–239, 2015. doi: 10.1038/nature15725.

Olivier Deschênes and Michael Greenstone. The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. *American Economic Review*, 97(1):354–385, 2007. doi: 10.1257/aer.97.1.354.

Craig T. McIntosh and Wolfram Schlenker. Identifying non-linearities in fixed effects models. Working paper, School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego, 2006.

Pierre Mérel and Matthew Gammans. Climate econometrics: Can the panel approach account for long-run adaptation? *American Journal of Agricultural Economics*, 103(4):1207–1238, 2021. doi: 10.1111/ajae.12200.

# 第四章　Climate Econometrics（Hsiang，ARRE 2016）

Created-At: 2026-11-04,　Updated-At: 2026-11-04

## 4.1　这篇论文在说什么

一句话概括：这篇综述（Hsiang, 2016，所据 NBER w22181 版）把 “regressions on ‘weather’ variables”(Hsiang, 2016, 第 2 页) 能否识别 climate 效应这个 “particularly thorny”(Hsiang, 2016, 第 2 页) 的争论正式化，结论是 “the use of weather variables in regressions is justified and, perhaps surprisingly, dominates traditionally preferred methods”(Hsiang, 2016, 第 2 页)——在可给出的条件下；同时整理了 climate econometrics 的三条 research designs 与两件概念工具（frequency-identification tradeoff、marginal treatment comparability 部分检验），并给出 weather 变异恰好识别 climate 效应的充分条件（Envelope 与 Gradient 定理，§2.4）。

它在 partinfo 里的坐标：方法线的第四站（第一章）——把第二章与第三章两站经验的分歧整理成统一框架；第五章随后自陈与其关系：“our result is both different and more specific”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1217 页)。

骨架表（所据版本：NBER Working Paper 22181；页码为该版页码。§3 之后各节待补读，先列 §3 及摘要承诺的其余主题）：

| 原文章节 | 页码 | 讲什么 |
|---|---|---|
| §1 Introduction | 2–4 | 1.1 climate 的形式化定义（$\mathbf{C}_{i\tau}$ 对 $\mathbf{c}_{i\tau}$）；1.2 direct/-belief 两条作用通道 |
| §2 The Empirical Problem | 4–14 | 2.1 三种 research designs;2.2 frequency-identification tradeoff；2.3 部分检验；2.4 exact identification |
| §3 Measurement of Climate Variables | 15– | dose-response 函数与气候变量测度创新（图 4：逐日 degree-days、台风风场、teleconnected pixels、rainy days） |
| §4 及以后 | – | 摘要承诺的主题：气候变量的社会视角参数化、带空间/时间位移的非线性模型、不确定性刻画、adaptation 测度、跨研究比较、外推（待补读） |

## 4.2　预备知识

三件工具，首用交代来历。其一，因果推断的 Fundamental Problem of Causal Inference（Holland 1986，计量行话）：同一总体不可能在同一时段同时经历 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{C}+\Delta\mathbf{C}$，故式 4.1 的

处理效应不可直接观测（第 4 页）。其二，Envelope theorem（包络定理，微观经济学行话）：最优值函数对参数的导数等于目标函数在该参数方向的偏导数——约束在最优点处不产生一阶损失。其三，Gradient theorem（梯度定理，微积分行话）：沿路径积分梯度可得两点函数值之差。三者都在 §2.4 使用（第 11–14 页）。

## 4.3 数据与测度

综述不依赖单一数据集，本节整理它对「气候变量怎么测」的要点。核心对象是 dose-response 函数 $\mathbb{E}[Y \mid \mathbf{c}] = f(\mathbf{c})$（式 (25)，第 15 页）：早期只用「有无效应」的粗测度（纬度、事件虚拟变量），“coarse climate measures introduce large measurement errors that will cause attenuation bias, leading to under-rejection of the null hypothesis”(Hsiang, 2016, 第 15 页)。测度创新的方向由其图 4 给出（第 15 页图注）：用逐小时温度插值构造逐日 degree-days（Schlenker & Roberts 2009）、用风场模型重建台风暴露（Hsiang & Jina 2014）、识别与 ENSO 强耦合的 teleconnected 像素（Hsiang et al. 2011）、以「下雨天数」刻画年内降水离散度。这一节与 CONTRIBUTING 对本讲义读者的告诫一致：气候变量的口径是跨研究不可比的头号来源。§3 其余内容待补读。

## 4.4 模型设定与识别策略：weather 回归何时识别 climate 效应

本节是论文的理论贡献，按原文四步走：定义、问题、三种设计的取舍、两个正式结果。

### 4.4.1 第一步：climate 与 weather 的形式化定义

位置 $i$、时段 $\tau$ 上有一个随机向量 $\mathbf{v}_{i\tau} = \{\text{temperature, precipitation, humidity,…}\}$，它从分布 $\psi(\mathbf{C}_{i\tau})$ 中抽出；刻画该分布的参数向量 $\mathbf{C}_{i\tau}$ 定义为climate，已实现的分布 $\mathbf{c}_{i\tau}$ 定义为weather（第 2–3 页）——“Define $\mathbf{C}_{i\tau}$ to be the *climate* at $i$ during $\tau$, since it characterizes the distribution of possible realized states $\mathbf{v}_{it}$”(Hsiang, 2016, 第 2 页)，“we define $\mathbf{c}_{i\tau}$ to be a description of the *weather* during $\tau$”(Hsiang, 2016, 第 3 页)。本 part 的 weather / climate 区分（第一章）在计量上对应的就是这一对记号。作者还强调 climate 不必有固定时间尺度（历史上 30 年平均的定义 “is fairly arbitrary”(Hsiang, 2016, 第 3 页)）。

climate 影响结果有两条通道：直接效应与信念效应。“the climate during $\tau$ influences what realizations of weather $\mathbf{c}$ actually occur during that interval, which in turn affects a population directly...—call this the ‘direct effect’ of climate. Second, individuals’ beliefs over the structure of $\mathbf{C}$ may affect their decisions and resulting outcomes, regardless of what $\mathbf{c}$ is realized (e.g. if people believe their climate is rainy, they will buy umbrellas)—refer to this as the ‘belief effect”’(Hsiang, 2016, 第 3 页)。总效应写成 $Y(\mathbf{C}) = Y(\mathbf{c}(\mathbf{C}), \mathbf{b}(\mathbf{C}))$（式 (3)，第 3 页），其梯度按 direct 与 belief 两块分解（式 (4)，第 4 页）；作者注：“interactions between beliefs and direct impacts ... effects themselves are together often referred to as ‘adaptations’ in the literature”(Hsiang, 2016, 第 4 页)——adaptation 在这个框架里就是 belief 通道的实现方式。

### 4.4.2 第二步：实证问题与两条假设

目标是气候变化的平均处理效应

$$\beta = \mathbb{E}[Y_{i\tau} \mid \mathbf{C}_{i\tau} + \Delta\mathbf{C}, \mathbf{x}_{i\tau}] - \mathbb{E}[Y_{i\tau} \mid \mathbf{C}_{i\tau}, \mathbf{x}_{i\tau}]. \tag{4.1}$$

理想实验需要两单元同质：$\mathbb{E}[Y_{i\tau} \mid \mathbf{C}, \mathbf{x}_{i\tau}] = \mathbb{E}[Y_{j\tau} \mid \mathbf{C}, \mathbf{x}_{j\tau}]$，即unit homogeneity assumption（单位同质假设，第 4–5 页）。时间序列路线则把它换弱：marginal treatment comparability assumption（边际处理可比性，第 6 页）——weather 分布的边际变化 $\mathbf{c}_{i\tau} - \mathbf{C}_1$ 的效应，等于同构的 climate 分布变化 $\Delta\mathbf{C} = \mathbf{C}_2 - \mathbf{C}_1$ 的效应（式 (9)，第 6 页）。作者直言这条假设 “has been widely debated”(Hsiang, 2016, 第 6 页)，故后文给检验与条件（第 6 页）。

### 4.4.3 第三步：三种 research designs 的取舍

“There are essentially three research designs in use that approximate the average treatment effect in Eq. 5: cross-sectional approaches, use of time-series variation, and a hybrid known as ‘long differences”’(Hsiang, 2016, 第 5 页)。各自的变异与代价：

**Cross-sectional approach**。同期间跨单元比较（式 (8)）。长处正是隐含的 adaptation 捕捉：“since farmers who inhabit a location for a long period will have a strong grasp of $\mathbf{C}$ at their location and will adjust farm investments and management to optimize based on these beliefs, farm prices can be assumed to reflect all direct effects as well as all belief effects”(Hsiang, 2016, 第 5 页；此处在原文中即对 Mendelsohn 等 1994 农地价值路线的概括)。短处：“A weakness of the cross-sectional approach is its vulnerability to omitted variables bias”(Hsiang, 2016, 第 5 页)，且 “there exists no systematic method for determining whether any key variables are omitted from Eq. 8 and thus an econometrician can never be certain their model is unbiased”(Hsiang, 2016, 第 5 页)。

**Time-series（含 panel）approach**。单元自身跨期比较（式 (10)，unit fixed effects 加时期趋势），获得现代地位是在 Deschênes 与 Greenstone（2007）手中：“This approach gained prominence in modern economic analysis when used by Deschênes & Greenstone (2007), who analyzed whether agricultural profits in US counties responded to ‘random fluctuations in weather”’(Hsiang, 2016, 第 7 页；更早可追溯至 Huntington 1922 的工厂工人数据设想，第 6–7 页)。长处：“The core benefit of this approach is that it accounts for unobservable differences between units, eliminating a potential source of omitted variables bias”(Hsiang, 2016, 第 7 页)。短处：仍可能漏掉随时间变化的共同冲击（作者举 ENSO 同时调制温度、降水与飓风，第 7 页）。

**Long differences**。跨单元比较长时段变化（式 (11)），定位是折中：“An approach that aims to compromise between the strengths and weaknesses of cross-sectional analysis and time series identification is the long differences strategy, where changes for both the outcome and the climate within locations are correlated across locations”(Hsiang, 2016, 第 7 页)；已实施的研究 “found that $\hat{\beta}_{LD}$ is almost identical to $\hat{\beta}_{TS}$, leading them to conclude that gradual changes in $\mathbf{c}$ likely induce similar effects to more rapid changes in $\mathbf{c}$”(Hsiang, 2016, 第 8 页，指 Dell et al. 2012、Burke & Emerick、Lobell & Asner 2003、Burke et al. 2015b 等的应用)。

### 4.4.4 第四步：两个正式结果

**结果一：frequency-identification tradeoff。**信念效应只对低频变异起作用——经历一分钟的天气不会让人更新对气候的信念——所以 "it is widely thought that low-frequency data ... is required to measure belief effects when using time-series variation"(Hsiang, 2016, 第 8 页)；但观测频率越低，unit homogeneity 越难成立（相隔数世纪的单元不可比），"it comes at the cost of less credible identification, an issue highlighted by Hsiang & Burke (2014) as the *frequency-identification tradeoff*"(Hsiang, 2016, 第 8–9 页)。缓解条件：若 belief effects 主要通过改变 direct effects 起作用，"total effects of climate still may be nearly identified with high-frequency time-series"(Hsiang, 2016, 第 9 页)——adaptation 的产出是「改变同样天气下的产出」，高频系数未必漏掉它。

**结果二：部分检验与 exact identification。**部分检验（§2.3）：若三种频率的估计相等，$\hat{\beta}_{CS} = \hat{\beta}_{LD} = \hat{\beta}_{TS}$，则 "one plausible explanation is that the marginal treatment comparability assumption is valid and temporary changes in realizations of $\mathbf{c}$ have similar effects to analogous changes in $\mathbf{C}$"(Hsiang, 2016, 第 9 页)。Exact identification（§2.4）是本综述最重的理论贡献：设结果是最大化问题的值函数 $Y(\mathbf{C}) = \max_{\mathbf{b}\in\mathbb{R}^N} z(\mathbf{b}, \mathbf{c}(\mathbf{C}))$（式 (14)，第 11 页）。Envelope 定理给出 $\partial z/\partial \mathbf{C} = \mathbf{0}$（式 (16)）与 $\partial z/\partial \mathbf{b} = \mathbf{0}$（式 (17)），于是

$$\frac{\mathrm{d}Y(\mathbf{C}_1)}{\mathrm{d}\mathbf{C}_k} = \frac{\partial Y(\mathbf{C}_1)}{\partial c_k},$$

即 "Locally, the marginal effect of climate on $Y$ is identical to the marginal effect of the weather. Eq. 20 implies that Eq. 9, the marginal treatment comparability assumption, holds"(Hsiang, 2016, 式 (20) 及引文，第 13 页)。再用 Gradient 定理把边际效应沿气候路径积分，得非边际气候变化的效应

$$Y(\mathbf{C}_2) - Y(\mathbf{C}_1) = \int_{\mathbf{C}_1}^{\mathbf{C}_2} \hat{\beta}_{TS}\big|_{\mathbf{C}} \cdot \mathrm{d}\mathbf{C}, \tag{4.2}$$

"in the presence of adaptation adjustments in $\mathbf{b}$, using only time-series estimates"(Hsiang, 2016, 式 (23) 及引文，第 14 页)。作者的总结："If the outcome is a solution to a maximization problem (Eq. 14) for a function $z(.)$ that is continuous and differentiable in the space of all adaptive actions $\mathbf{b}$, then by the application of the Envelope Theorem (Eq. 18) we know that the marginal effect of the climate is exactly the same as the marginal effect of an equally structured change in the weather distribution (Eq. 20), if both are evaluated locally relative to an initial climate. By the Gradient Theorem we know that a sequence of marginal effects of the weather empirically estimated via time-series variation at sequential values of $\mathbf{C}$ can then be integrated to compute the effect of non-marginal climate changes"(Hsiang, 2016, 第 14 页)。其几何直觉是论文自带的相邻两户例子：两户仅纬度略异、climate 略异，各自对自己的气候已优化；边际处适应的一阶成本为零，故南户经历北户天气的「天气效应」恰等于两户的「截面差异」（第 11 页）。**注意适用范围：**这一等价只在「结果已被优化」的边际处成立；截面路线要恢复 $Y(\mathbf{C})$ 还需积分常数相同（式 (24)，$\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}t = 0$），"which implies the strong form of the unit homogeneity assumption that units are comparable in levels conditional on the climate ... the set of assumptions necessary for valid cross-sectional identification in this setting is strictly larger than the set of assumptions required for time-series identification"(Hsiang, 2016, 第 14 页)。

**直觉 4.1** Envelope 论证与 M-G 切点的关系

Envelope 论证说的是：边际处天气效应等于气候效应。它并不说任何温度处的非线性面板系数等于 long-run response。第五章的几何恰好补上这一点：他们的 climate penalty 模型里，各 location 的 short-run response 在自己的 $\mu_i$ 处与 long-run response 相切（该章图 5.1），切点正是 envelope 条件成立的地方；离开切点，naive 面板系数是加权平均而非 long-run response（自陈："our result is both different and more specific"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1217 页)）。两文合读，argument 的边界与例外都齐了。

## 4.5 结果与解释：部分检验的实施（玉米单产）

综述的经验证据集中在 §2.3 的应用。数据：Schlenker 与 Roberts（2009）的县级玉米单产面板，更新至 2014 年，限于 100 度经线以东无缺失的 730 县（第 10 页）。做法：对温度、降水与单产三个序列施 Baxter–King 带通滤波，按 2–5、6–13、6–18、10–19、14–17、18–33 年等频段分别估计式 (10)，与原始年度估计（$\hat{\beta}_{TS}$，即 Schlenker–Roberts）、long differences（$\hat{\beta}_{LD}$，Burke & Emerick）及横截面（$\hat{\beta}_{CS}$，Schlenker et al. 2006）并列（第 10 页；图 2E，第 9 页）。结果："In all cases, except the cross-section, these estimated effects are near one another and not statistically different, suggesting that variations in temperature over time have similar effects on maize yields in this context, regardless of the time-scale of these variations"(Hsiang, 2016, 第 10 页)。横截面例外的原因可辨："the fact that $\hat{\beta}_{CS}$ changes substantially (to more closely resemble time-series estimates) when rainfall terms are *omitted* highlights the vulnerability of the cross-sectional approach to misspecification"(Hsiang, 2016, 第 10 页)。作者小结："Nonetheless, these results overall appear consistent with an assumption of marginal treatment comparability in this context, at least for time scales shorter than 33 years"(Hsiang, 2016, 第 10 页)。**读表须知**：检验的说服力直接受各设定 unit homogeneity 假设有效性的约束，"It is theoretically possible to obtain $\hat{\beta}_{CS} = \hat{\beta}_{LD} = \hat{\beta}_{TS}$ by chance even if all key assumptions are violated"(Hsiang, 2016, 第 10 页)——等值不证真，只排除一部分反驳。

## 4.6 局限与批评

论文自己承认的：§2.4 的结论依赖 "$Y$ is the solution to a [constrained] maximization, that adaptations in $\mathbf{b}$ take on continuous values, and that the maximand function $z(.)$ is differentiable in $\mathbf{b}$"(Hsiang, 2016, 第 14 页)，而 "many prior studies do not properly compute climate effects via Eq. 23"(Hsiang, 2016, 第 14 页，作者点名 Schlenker et al. 2013 与 Houser et al. 2015 为例外)；部分检验「等值可以是巧合」（第 10 页）。§6 登记的其余方法论挑战本讲义未读，待补写。后续文献：第五章指出边际处等同只是特例——面板估计到的是 long-run 与 short-run 的加权平均，切点位置由变异结构决定（第 1215–1219、1217 页）。

本讲义的评注：本综述与第五章是一组必须对着读的文献。Hsiang 回答「何时可以相信 weather 回归识别了 climate 效应」（边际处、被优化的结果），M-G 回答「不满足条件时偏离多远、偏向哪边」（偏度与变异构成决定）。前者的 Envelope 论证是后者的切点几何的解析版本；后者的偏差公式是前者未给出的量化。

## 4.7 在本领域脉络中的位置

本综述上承两站经验的分歧：第二章的组内识别被批评测不到 long-run adaptation，第三章的非线性面板被猜疑含有部分长期成分；它把两者放进同一框架，给出三种 designs 的假设清单与两个正式结果。它开的新问题：frequency-identification tradeoff 之下，adaptation 的直接测度如何做（摘要承诺 §4 及以后的主题，待补读）；第五章的偏差分解可视为对该问题的第一个闭式回答。指向 partinfo 用第一章。

## 本章参考文献

Solomon Hsiang. Climate econometrics. NBER Working Paper 22181, National Bureau of Economic Research, 2016. Forthcoming in the Annual Review of Resource Economics 8: 43–75 (doi:10.1146/annurev-resource-100815-095343).

Pierre Mérel and Matthew Gammans. Climate econometrics: Can the panel approach account for long-run adaptation? *American Journal of Agricultural Economics*, 103(4):1207–1238, 2021. doi: 10.1111/ajae.12200.

# 第五章　Climate Econometrics: Can the Panel Approach Account for Long-Run Adaptation?（Mérel & Gammans，AJAE 2021）

Created-At: 2026-10-19,　Updated-At: 2026-11-04

## 5.1　这篇论文在说什么

一句话概括：论文把「nonlinear panel model 的估计里含有多少 long-run 成分」形式化为可计算的asymptotic bias（渐近偏差）分解。摘要的表述："Building on a framework proposed by McIntosh and Schlenker (2006), this paper identifies empirical conditions under which nonlinear panel approach can approximate a long-run response to climate. When these conditions fail, the obtained relationship may still be interpretable as a weighted average of underlying short-run and long-run responses"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1207 页)。论文同时给出一致估计两条 response 的增广回归（climate penalty 设定），并在美国与法国的作物单产面板上量化——温度系数已主要反映 long-run response（长期权重 98%、88%、86%），降水系数含大量 short-run 成分（长期权重 41%、7%、53%）（第 1225 页）。它在 partinfo 里的坐标：方法线第五站（第一章），回答第三站 nonlinear panel approach 的 proposition 悬置的「多少」；与第四章的边际等价论证互为边界（第 1217 页）；其经验证据是第二章所自认局限与第三章系数解读问题的联合回答。骨架表（所据版本：AJAE 103(4) 已刊版；页码为期刊页码）：

## 5.2　预备知识

三件计量行话，用前备齐：*plim* 记号（估计量按概率收敛的极限）；convex combination（凸组合，权重非负且和为一的加权平均）；within estimator（组内估计量，用组内去均值变异做 OLS 的固定效应估计量）。论文的渐近框架是固定 location 数 $I$、时期数 $T \to \infty$："Our asymptotic results are derived for a fixed set of locations and a large number of time periods"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1214 页)；climates 可能带趋势的一般情形推到在线附录 F，正文取平稳情形——其经验理由是气候趋势在本文的设定中占比很小（第 1223–1224 页，见「结果与解释」节）。

| 原文章节 | 页码 | 讲什么 |
|---|---|---|
| Abstract、Introduction | 1207–1210 | 两条方法与主张；研究设计的定位 |
| A Simple Model of Long-Run Climatic Adaptation | 1210–1214 | climate penalty DGP 与行为推导（本讲义第二节精讲） |
| Asymptotic Bias with a Linear Long-Run Effect | 1215 | 式 (3)–(5)：偏度机制 |
| Asymptotic Bias with a Nonlinear Long-Run Effect | 1215–1220 | General Bias、无偏度情形（凸组合）、一般分解 |
| Consistent Estimation of Short-Run and Long-Run Responses and Counterfactual Analysis | 1220–1222 | 增广回归（式 (16)）与反事实（式 (17)） |
| Trends in Historical Climate | 1222–1224 | 气候趋势下结论的稳健性 |
| Empirical Applications | 1224–1235 | 权重参数（Table 1–2）、联合估计（Table 3–4）、反事实、全球面板（App. G.4） |
| Conclusion | 1235–1236 | 结论与政策含义 |

## 5.3 A Simple Model of Long-Run Climatic Adaptation

本节基于论文第二节，讲清这篇文章的核心贡献——nonlinear climate penalty model——的 identification：先说清要识别什么、分几步识别，再由每一步 identification 反推出它依赖的 assumption，最后据这些 assumption 分析该 model 的适用条件与局限。论文自述这是一个 reduced-form 的 long-run adaptation 模型：行为含义通过 penalty term 进入设定，但行动选择本身不被显式建模。

### 5.3.1 Identification 1：climate penalty 的系数

要识别的方程是

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 x_{it} + \beta_2 x_{it}^2 + \beta_3 (x_{it} - \mu_i)^2 + \varepsilon_{it}, \qquad \beta_3 \le 0. \tag{5.1}$$

数据考虑 $i = 1, \dots, I$ 个 location（如县）与 $t = 1, \dots, T$ 个时期（如年），每个观测有三个要素：产出 $y_{it}$，如对数农场利润（论文原例）或对数单产（论文经验部分用作物单产）；weather $x_{it}$，location $i$ 在时期 $t$ 的实现值，逐年波动；climate $\mu_i$，是该 location 的常数，实践中取 weather 的长期均值。weather 与 climate 的区分沿用本 part 的约定（第一章）。

识别分两步。第一步在 location 内部进行：把 $y_{it}$ 对截距、$x_{it}$、$x_{it}^2$ 回归，

$$y_{it} = \gamma_{0i} + \gamma_{1i} x_{it} + \gamma_{2i} x_{it}^2 + \varepsilon_{it}. \tag{5.2}$$

把 penalty term 展开（$\beta_3(x_{it} - \mu_i)^2 = \beta_3 x_{it}^2 - 2\beta_3 \mu_i x_{it} + \beta_3 \mu_i^2$）并与式 5.1 对齐，得三组系数的对应关系

$$\gamma_{0i} = \alpha_i + \beta_3 \mu_i^2, \qquad \gamma_{1i} = \beta_1 - 2\beta_3 \mu_i, \qquad \gamma_{2i} = \beta_2 + \beta_3 : \tag{5.3}$$

这正是论文式 (2) 的分解（第 1213 页）：penalty term 的三次贡献分别归入截距、斜率与曲率

$$y_{it} = \underbrace{\alpha_i + \beta_3 \mu_i^2}_{\text{截距}} + \underbrace{\beta_1 x_{it}}_{\text{斜率}} + \underbrace{(\beta_2 + \beta_3)\, x_{it}^2}_{\text{曲率}} + \varepsilon_{it}.$$

要点：在单个 location 内部，penalty term 恰好是 $x_{it}$、$x_{it}^2$ 与常数项的线性组合，与式 5.2 的回归元完全共线，所以 $\beta_3$ 单靠组内变异识别不出来——组内只能得到三个混入了 $\mu_i$ 的合成系数 $\gamma$。

第二步跨 location 进行：式 5.3 显示 $\gamma_{1i}$ 是 $\mu_i$ 的线性函数、斜率为 $-2\beta_3$，$\gamma_{2i}$ 则是所有 location 共同的 $\beta_2+\beta_3$。把各 location 估得的组内斜率 $\hat{\gamma}_{1i}$ 对 $\mu_i$ 再回归，斜率解出 $\beta_3$、截距解出 $\beta_1$；$\beta_2$ 由 $\gamma_{2i}-\beta_3$ 得到。$\beta_3$ 的 identification 因此完全来自横截面上的 climatic differences 与 weather 的交互；若样本里所有 location 的 $\mu_i$ 相同，第二步退化，$\beta_3$ 不可识别。这一步还有一个前提：$\mu_i$ 必须已知——论文脚注 16 明言「正确设定的模型要求知道 $\mu_i$」，并说明其估计部分如何在不知道 $\mu_i$ 时得到一致估计（第 1214 页）。整个 identification 的估计前提是通常的强外生性 $\mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid \alpha_i, \mu_i, x_{i1}, \ldots, x_{iT}] = 0$（第 1214 页）；论文并注明，只要 location climate 平稳，weather 方差 $\mathbb{E}[(x_{it}-\mu_i)^2]$ 便不随时间改变，被漏掉的 $(x_{it}-\mu_i)^2$ 与任何时间固定效应渐近不相关（第 1214 页）。（「两步」的说法是本讲义对论文式 (2) 的整理，便于看清识别来源；论文自己走的是 $T \to \infty$ 的渐近偏差路线，见本章后续小节，待写。）

因此，要让 Identification 1 有效，需要以下 assumptions。已刊版正式编号的假设只有假设 1（第 1210 页），强外生性以「通常的强外生性假设」陈述（第 1214 页）；以下编号是本讲义由 identification 反推所加，与原文的对应随文注明。

**Assumption 1 (Stationary locational climates).** Each location's climate is stationary during the observation period: weather realizations are drawn from a time-invariant distribution centered on the location's climate,

$$\mathbb{E}[x_{it} \mid \mu_i] = \mu_i. \tag{5.4}$$

式 5.4 是论文的假设 1（第 1210 页），weather 是围绕 climate 波动的随机变量，climate 就是 weather 实现的（条件）均值。论文第二节开头即写明考虑「观测期内平稳的 locational climate」，并把可能带趋势 climate 的推广放到在线附录 F（第 1210 页）；论文还注明，除非另作说明，climate 即指 mean weather，更广的意义上 climate 是 weather 的整个分布，不止一阶矩（第 1210 页）。对 identification 而言这一条支撑两处：横截面上 $\mu_i$ 的差异可以被当作长期差异（第二步的解释），以及上文的 weather 方差不随时间变。若样本期内 climate 本身在移动，截面变异里就混入了 climate 趋势本身的影响，而不只是 adaptation 的差异，后文所有基于 $\mu_i$ 的解释都要重讲。

**Assumption 2 (Quadratic equation with realized weather).** Conditional on the climate penalty, the expected outcome is quadratic in realized weather: it depends on $x_{it}$ through $\beta_1 x_{it} + \beta_2 x_{it}^2$, with $\beta_2$ allowed negative.

这一条是第一步组内二次回归（式 5.2）的依据：给定二次型，每个 location 的组内响应由截距、斜率、曲率三个数完全刻画。选二次型的一个原因，是允许 weather 与产出之间的关系非单调、非线性（$\beta_2 < 0$ 时呈穹形；第 1211 页）。

**Assumption 3 (Optimizing agents with a long enough adaptation period).** In each location, economic agents choose a set of actions $\xi_i \in \mathbb{R}^L$ (crop varieties, planting dates, irrigation, and the like) so as to achieve maximized expected outcomes given their climate $\mu_i$; the observation period is long enough that these actions are chosen in response to climate, not to year-to-year weather.

$\xi_i$ 是 location $i$ 的 adaptation 行动集。「enough period」读法：行动下标只有 $i$ 没有 $t$——行动不针对逐年 weather 调整，论文称之为 committed actions（第 1211 页），这要求观

测期足够长、行动已调整到位。这一条不是凭空补的行为故事，论文在单期（时期 1）内把它推了出来（第 1211 页）。产出由函数 $\phi_i$ 给出：

$$y_{i1} = \phi_i(x_{i1}, \xi_i, \varepsilon_{i1}),$$

设 $\phi_i$ 的形式为

$$\phi_i(x_{i1}, \xi_i, \varepsilon_{i1}) = \alpha_i + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i1}^2 + \beta_3 \big(x_{i1} - \omega_i(\xi_i)\big)^2 + \varepsilon_{i1},$$

其中 $\omega_i : \mathbb{R}^L \to X_i$ 为满射。条件于 weather $x_{i1}$，产出当且仅当 $\omega_i(\xi_i) = x_{i1}$ 时最大。经济主体选 $\xi_i$ 以最大化期望产出：

$$\begin{aligned} \xi_i \in \operatorname{argmax}_{\xi} \mathbb{E}[\phi_i(x_{i1}, \xi, \varepsilon_{i1})] &= \operatorname{argmin}_{\xi} \mathbb{E}\big[(x_{i1} - \omega_i(\xi))^2\big] \\ &= \operatorname{argmin}_{\xi} \mathbb{E}\big[(x_{i1} - \mu_i + \mu_i - \omega_i(\xi))^2\big] = \omega_i^{-1}\big(\{\mu_i\}\big). \end{aligned}$$

交叉项 $2\,\mathbb{E}[x_{i1} - \mu_i]\,(\mu_i - \omega_i(\xi))$ 期望为零，用的正是 Assumption 1（weather 围绕 climate 波动）；于是最优行动使 $\omega_i(\xi_i) = \mu_i$，代回 $\phi_i$ 就得到式 5.1（论文式 (1)，第 1211 页）。这段推导把 Assumption 1、本条 assumption 与式 5.1 连成一体：penalty term 不是额外添加的回归项，而是「行动选来对付 $\mu_i$」这一行为假设的直接后果。论文并注明式 5.1 与 McIntosh 和 Schlenker（2006）提出的模型相同 (McIntosh and Schlenker, 2006)。论文还指出式 5.1 容许一个更结构化的读法（第 1212 页）：在 Schlenker（2017）的品种选择框架里，$\beta_3$ 可以依赖一个内生选择的品种指数 $\gamma_i$，农民依据 climate 均值与其方差选品种，penalty term 中 $\gamma_i$ 取代 $\mu_i$，此时 penalty 的最低点未必落在 $\mu_i$；Schlenker 发现这层灵活性对美国玉米产量的长期系数估计没有实质改变 (Schlenker, 2017)。

**直觉 5.1** 一年的干旱与干旱的 climate

短期与长期的差别不在「是否理性」，而在可调用 adaptation 通道集的大小。论文举了两个例子（第 1212 页）：一年的干旱不值得为此修建灌渠，但在干旱的 climate 里，修灌渠可能是值得的；异常热浪不值得为此安装整套空调系统，但值得买一台风扇 (Auffhammer and Schlenker, 2014)。其背后的假定是：长期投入（灌渠、空调系统）只对 climate 响应，资本短期固定、长期可变，同一函数形式里由 penalty term 体现。

**Assumption 4 (Quadratic climate penalty).** The behavioral penalty enters as a squared deviation of realized weather from the location's own climate, $\beta_3(x_{it} - \mu_i)^2$, with $\beta_3 \le 0$ expected.

这一条是第二步识别的落点：penalty 取「对本 location climate 的偏差的平方」，展开后才有 $\gamma_{1i} = \beta_1 - 2\beta_3\mu_i$ 这条线性关系（式 5.3），$\beta_3$ 才能由跨 location 的斜率变异反解出来。行为读法上，论文把它命名为「climate penalty」，强调条件于 weather 实现时，构成惩罚的是 climate 而不是 weather 实现本身：条件于 weather，对这场 weather「习以为常」的 location，因为其 climate 更接近它，已经有过更多适应它的机会，所以处境更好，例如炎热 climate 的 location 比凉爽 climate 的 location 更适应高温（第 1213 页）。$\beta_3 \le 0$，$\beta_3 = 0$ 即没有 climatic adaptation 的情形（第 1211 页）。二次型的另一个含义是只惩罚距离、不惩罚方向，这个限制的代价见易错点 5.3.1。

先算一个例子给读者看。设甲县 climate 偏冷 $\mu = 16\,^{\circ}\mathrm{C}$，乙县 climate 偏热 $\mu = 24\,^{\circ}\mathrm{C}$，penalty 系数取 $\beta_3 = -0.01$（对数产出的示意参数，为本讲义自设，不是原文数字）。生长季平均温度实现 $x = 21\,^{\circ}\mathrm{C}$ 时：甲县 penalty $-0.01 \times (21 - 16)^2 = -0.25$ 个对数点，乙县

penalty $-0.01 \times (21-24)^2 = -0.09$ 个对数点。同一场 weather，climate 更接近它的乙县损失更小。把 weather 换成 $x = 19\,^\circ\mathrm{C}$ 再算一遍：甲县 $-0.01 \times (19-16)^2 = -0.09$，乙县 $-0.01 \times (19-24)^2 = -0.25$，损失恰好对调。这个两县例子在后面讲偏差方向时还要用。

**易错点 5.1** 把 climate 均值当成暴露度的完备刻画

论文自己列出式 5.1 的两个限制，转述与解释系数时不可丢掉。其一，penalty 只看绝对距离、不看方向（第 1213 页）：上面两县例子里，$x = 21\,^\circ\mathrm{C}$ 对乙县的 3°C 偏差与 $x = 19\,^\circ\mathrm{C}$ 对甲县的 3°C 偏差被同等对待；论文自带的例子是冷热两个 location 都暴露在两 climate 均值的 weather 下，penalty 相同。若冷偏离与热偏离的后果不对称，二次 penalty 就把两种后果压平了。其二，均值未必是 adaptation 所对准的基准（工作稿第一版第 5 页）：若某 location 的 climate 分布双峰（极热年与极冷年交替），climate 均值 $\mu_i$ 对 adaptation 的刻画能力很弱。误用的形态是把「对均值的偏离」当成「对实际暴露的偏离」来解释 penalty term 系数。

### 5.3.2 Identification 2：long-run adaptation 的反事实 damage

Identification 2 要识别的对象：climate 从 $\mu_0$ 变到 $\mu_1$，damage 会减少多少——即 long-run adaptation 对应的反事实。论文把基准对象定为 long-run 系数 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{LR}} = (\beta_1, \beta_2)$（第 1214 页），climate 变动的长期效应即

$$\Delta^{\mathrm{LR}} = \beta_1(\mu_1 - \mu_0) + \beta_2(\mu_1^2 - \mu_0^2).$$

它定义在 long-run response 之上——penalty 为零、全部 adaptation 到位时的期望产出

$$\mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{LR}} \mid \alpha_i, x] = \alpha_i + \beta_1 x + \beta_2 x^2, \tag{5.5}$$

**Assumption 5 (Long run: all actions adjustable).** Maximized expected outcomes can be achieved in the long run, when all actions can be varied in response to changes in environmental conditions. In the long run, the penalty vanishes and the expected outcome becomes as in equation 5.5.

式 5.5 定义long-run response（第 1211 页），其中没有 penalty term，全部 adaptation 已经到位。要点有二。其一，long-run response 在数据里观测不到：行动 $\xi_i$ 不随逐年 weather 调整（Assumption 3 的 committed actions），每个观测只是某条 short-run response 曲线上的一个点（第 1211 页）。其二，$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{LR}}$ 是论文当作基准的参照对象：评估 climate change 的净影响时，关心的正是这个 long-run 关系（第 1214 页）。

long-run response 观测不到，识别它只能经由 short-run：

$$\mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{SR}} \mid \alpha_i, \mu_i, x] = \alpha_i + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 (x - \mu_i)^2. \tag{5.6}$$

**Assumption 6 (Short run: behaviour channel only).** Conditional on realised weather, the only way that climate may affect observed short-run outcomes is through the behavioural channel: in the short run, agents have adapted to their own climate $\mu_i$, and the outcome therefore embeds the penalty as in equation 5.6.

式 5.6 定义short-run response（第 1211 页）。论文的原话与这条假设几乎逐字对应：模型中 climate 影响已实现 weather 下观测结果的理由只有一个，即 behavioral channel，climate 影响的是主体的既定行动（第 1211 页）。若强外生性不成立，例如 weather 实现本身通过政

策反应影响产出，组内估计量连 short-run response 都测不准；注意这是 panel approach 自身的 identification 前提，与「它能否反映 long-run adaptation」是两个独立的问题。

把两个 identification 接起来有一条直接的警告：若走 naive 路线——漏掉 penalty term 的二次面板——由式 5.3，组内估得的曲率是 $\beta_2+\beta_3$ 而非 $\beta_2$；拿它当长期曲率去算 $\Delta^{\mathrm{LR}}$，只要 $\beta_3\neq 0$，算出的反事实就与真实的长期效应有差（第 1213 页）。「panel approach 估计到的到底是什么、偏向 long-run 多少」，是论文后续各节与本讲义后续小节的任务（见下文「渐近偏差分解」与「一致估计」两节）。

**识别要点 5.1** 带 climate penalty 的二次面板：可整体搬用的设定

$$
\begin{aligned}
\text{DGP:}\quad & y_{it}=\alpha_i+\beta_1 x_{it}+\beta_2 x_{it}^2+\beta_3(x_{it}-\mu_i)^2+\varepsilon_{it}, && \beta_3\le 0\\
\text{long-run response:}\quad & \mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{LR}}\mid \alpha_i,x]=\alpha_i+\beta_1 x+\beta_2 x^2 &&\\
\text{short-run response:}\quad & \mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{SR}}\mid \alpha_i,\mu_i,x]=\alpha_i+\beta_1 x+\beta_2 x^2+\beta_3(x-\mu_i)^2 &&\\
\text{identification:}\quad & \mathbb{E}[\varepsilon_{it}\mid \alpha_i,\mu_i,x_{i1},\dots,x_{iT}]=0 &&
\end{aligned}
$$

配套的口径要求：climate $\mu_i$ 取 weather 的长期均值且样本期内不变；penalty term 以「weather 对本 location climate 的偏差」为自变量，与 weather 本身的三项（截距、一次、二次）并存。

两个 identification 的几何形态见图 5.1，依据已刊版图 1 重绘。取 $\beta_3<0$ 的情形，long-run response 呈穹形；每个 location 的 short-run response 曲线在自己的 climate $\mu_i$ 处与 long-run response 相切，因为 $x=\mu_i$ 时 penalty 恰为零、两条曲线的斜率也在此相等（第 1211 页）。这样的纵向缩放下（各 location $\alpha_i$ 画成相同），long-run response 恰是 short-run response 曲线族的上包络（第 1211 页）。原图还在各 location 的 short-run response 曲线附近画了样本数据点与误差箭头，重绘从略。weather 离本地 climate 越远，虚线沉得越深：short-run response 对「不熟悉的 weather」更敏感。「朴素面板模型拟合出的曲线落在 long-run response 与 short-run response 之间的哪里」，就是这条几何图景提出、论文后续各节回答的问题。

本节简化模型的结论自带适用范围：式 5.1 是论文为可解析性选定的特定函数形式，「偏差由偏度驱动」「convex combination」这些结论都是在它之上推出来的，换别的非线性设定是否仍有同型结论，论文在一般性与经验部分另行讨论（见下文「渐近偏差分解」与「结果与解释」两节）。两县例子（$\mu=16\,^\circ$C 与 $\mu=24\,^\circ$C）后续小节继续沿用。

## 5.4 渐近偏差分解：naive 面板系数的构成

本节完成「A Simple Model of Long-Run Climatic Adaptation」一节留下的任务：在式 5.1 之下，计算漏掉 penalty term 的 naive 二次面板的估计量收敛到什么。先看论文自己的一句话总结：“Said differently, panel estimates from the quadratic weather-outcome relationship can be thought of as a weighted average of the short-run and long-run responses, with the weight on the long-run coefficients increasing with the share of overall weather variation attributable to cross-sectional (i.e., climatic) differences”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1209 页)。本节其余内容就是把这句话拆开：权重是什么、由什么决定、偏差朝哪边。

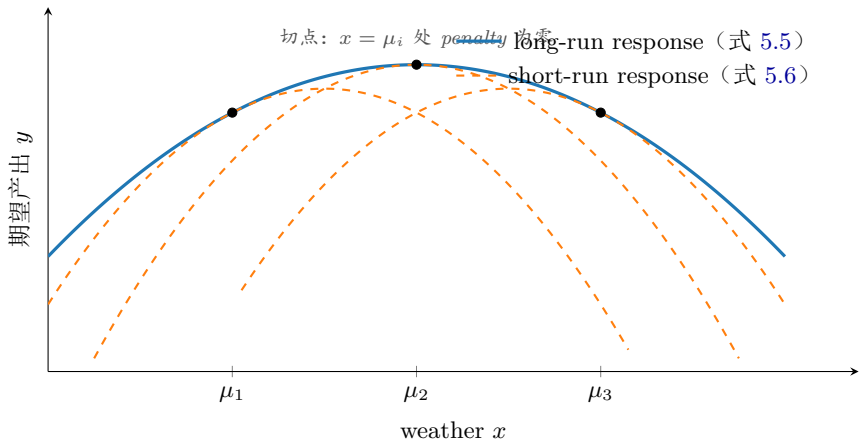



**图 5.1：** long-run response 与三个 location 的 short-run response（依据 Mérel 与 Gammans（2021）已刊版图 1 重绘；原图另含样本数据点与误差箭头，此处从略）。参数为本讲义自选（$\beta_1=4$、$\beta_2=-1$、$\beta_3=-1$、各 location $\alpha_i$ 相同），只示意曲线形状与切点位置。$\beta_3<0$ 时 long-run response 呈穹形，且为 short-run response 曲线族的上包络；每个 location 的 short-run response 在其 climate $\mu_i$ 处与 long-run response 相切，weather 离本地 climate 越远，short-run 产出相对长期基准的 penalty 越重。若各 location $\alpha_i$ 不同，全部曲线竖直平移，切点位置不变（第 1211 页）。

### 5.4.1 线性 long-run effect：偏度机制（式 (3)–(5)）

先取 $\beta_2=0$ 的特例。DGP 为 $y_{it}=\alpha_i+\beta_1 x_{it}+\beta_3(x_{it}-\mu_i)^2+\varepsilon_{it}$（式 (3)），naive 模型为 $y_{it}=a_i+b_1 x_{it}+e_{it}$（式 (4)），对 $b_1$ 做组内估计，$T\to\infty$。把去均值变量 $\widetilde{y}_{it},\widetilde{x}_{it}$ 与矩 $M^1$ 定义引入后，渐近偏差为

$$\operatorname{plim}\widehat{b}_1-\beta_1 \;=\; \beta_3\,\frac{\sum_i \mu_{3i}}{\sum_i \sigma_i^2},\qquad \mu_{3i}\equiv\mathbb{E}\big[(x_{it}-\mu_i)^3\big],\quad \sigma_i^2\equiv\mathbb{E}\big[(x_{it}-\mu_i)^2\big], \tag{5.7}$$

即偏差等于「惩罚系数 $\beta_3$」乘「各县天气三阶中心矩之和除以天气方差之和」；$\mu_{3i}$ 未除以 $\sigma_i^3$，是未归一化的 skewness。论文以矩记号 $M^1$ 陈述同一结果（式 (5) 及定义，第 1215 页），分子的第三阶矩由其脚注 14 点明：“The covariance between the included regressor $x_{it}$ and the omitted variable $\widetilde{x}_{it}^2$ is equal to $\mathbb{E}[\widetilde{x}_{it}^3]$”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1215 页脚注 14)。〔本讲义推算〕该式可用教科书遗漏变量公式两步复核：组内回归漏掉的变量是 $w_{it}=(x_{it}-\mu_i)^2$，故 $\operatorname{plim}\widehat{b}_1-\beta_1=\beta_3\cdot\operatorname{Cov}(x_{it},w_{it})/\operatorname{Var}(x_{it})$（渐近地取组内矩）；而 $\operatorname{Cov}(x,(x-\mu)^2)=\mathbb{E}[(x-\mu)^3]-\mathbb{E}[x-\mu]\,\mathbb{E}[(x-\mu)^2]=\mu_{3i}$，分母即 $\sigma_i^2$。

式 5.7 连带三条读法。其一，偏差大小与被忽略的 adaptation 成比例：“the size of the bias is proportional to the extent of adaptation being ignored in the estimated model ($\beta_3$)”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1215 页)。其二，方向完全由偏度决定：“the bias is entirely driven by the skewness in the weather data conditional on location”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1215 页)：weather 右偏（$\mu_{3i}>0$）时 $\beta_3<0$ 把斜率压得更负，增温的损害被高估，weather 左偏则反过来低估（第 1215 页）。其三，对称分布无偏差：对称时 $\mu_{3i}=0$，“the larger values of $\widetilde{x}_{it}$ are not systematically associated with larger values of $\widetilde{x}_{it}^2$”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1215 页)——漏掉变量与回归元的协方差为零。

用两县例子算一遍（示意参数沿用第二节：$\beta_3=-0.01$；〔本讲义推算，读者可验算〕）。设甲县 weather 相对 $\mu=16\,^\circ\mathrm{C}$ 的偏离只有两个取值：$-1\,^\circ\mathrm{C}$（概率 0.8）与 $+4\,^\circ\mathrm{C}$（概率 0.2），右偏；乙县偏离对称取 $\pm2\,^\circ\mathrm{C}$（各 0.5）。甲县 $\sigma^2=0.8\times1+0.2\times16=4$、$\mu_3=0.8\times(-1)+0.2\times64=12$；乙县 $\sigma^2=4$、$\mu_3=0$。合计 $\sum\mu_3=12$、$\sum\sigma^2=8$，式 5.7 给 $\operatorname{plim}\widehat{b}_1-\beta_1=-0.01\times1.5=-0.015$：

右偏县的热浪年份里惩罚平方与大偏离同行，naive 斜率把这部分惩罚误记成线性温度效应，增温损害被多算。论文的 Figure 2（第 1216 页）画的是同一机制的连续版：右偏分布下 naive 斜率扫过两个 location 的短期响应。

用「A Simple Model of Long-Run Climatic Adaptation」一节的两县例子把符号走一遍（示意分析，参数沿用该节：$\beta_1 < 0$、$\beta_3 = -0.01$、甲县 $\mu = 16\,^\circ\mathrm{C}$、乙县 $\mu = 24\,^\circ\mathrm{C}$）。设甲县 weather 右偏——多数年份偏凉、偶有热浪，$\widetilde{x}$ 大的年份恰是 $\widetilde{x}^2$ 大的年份，$M^1_{\widetilde{x}x} > 0$；乙县 weather 对称，$M^1_{\widetilde{x}x} \approx 0$。代入式 5.7：分子各县的 $M^1_{\widetilde{x}^2}$ 都为正，分母被甲县的右偏撑成正的，而 $\beta_3 < 0$，故 $\operatorname{plim}\widehat{b}_1 - \beta_1 < 0$——估得的斜率比真实的长期斜率更陡（更负），热浪频发的甲县把自己的惩罚「借」给了全县的温度系数，增温损害被高估。这正是论文图 2 的两县版本。

### 5.4.2 非线性 long-run effect：无偏度时的凸组合（式 (7)–(12)）

$\beta_2 \neq 0$ 时 naive 模型（式 (6)）与 DGP（式 5.1）都是二次的，边际效应的偏差依赖评价点气候 $\mu$：

$$\mathrm{Bias}(\mu) \;=\; -\frac{2\beta_3\, N}{D}, \tag{5.8}$$

其中 $N$、$D$ 是由 weather 的二、三阶矩与 climatic differences $(\mu_i - \mu_j)^2$ 构成的表达式（式 (7)–(9)，第 1216 页）。一般情形下偏差符号不再只由偏度决定（第 1217 页），所以论文转入“Bias When the Weather Distribution Is Not Skewed”（$M^3_x = 0\ \forall i$）的专项分析 (Mérel and Gammans, 2021, 第 1217 页)：此时式 5.8 简化为式 (10)，且组内估计量收敛到一个凸组合

$$\operatorname{plim}\widehat{\mathbf{b}} \;=\; (1-\theta)\,\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{LR}} \;+\; \theta \sum_i \lambda_i\, \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{SR}}_{\mu_i}, \qquad \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{SR}}_{\mu_i} = \begin{pmatrix} \beta_1 - 2\beta_3\mu_i \\ \beta_2 + \beta_3 \end{pmatrix}, \tag{5.9}$$

其中weight parameter（权重参数）$\lambda_i = M^1_{x,i} \big/ \sum_i M^1_x$ 是 location $i$ 对总体时间序列 weather 变异的贡献份额（“the share of overall time-series weather variation attributable to location $i$”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1217 页)），$\theta$ 由式 (12) 的矩表达式给出（第 1217 页）。几何解读（论文 Figure 3，第 1218 页）：naive 估计的曲线恰在组合气候 $\widetilde{\mu} = \sum_i \lambda_i \mu_i$ 处与 long-run response 相切——评价点取在 $\widetilde{\mu}$ 则边际无偏；评价点 $\mu < \widetilde{\mu}$ 时估计的斜率偏平（正偏），$\mu > \widetilde{\mu}$ 时偏陡（负偏）（第 1218 页）。这直接给出一个加总警告：把各面板自身的有偏影响加总求净影响，正负偏差相互抵消的方向由 $\lambda_i$ 结构、各面板的气候变化幅度与加总权重共同决定，净值可在任一方向有偏（第 1218 页）。

### 5.4.3 两个极限与适用边界（式 (13)、附录 F）

式 (12) 的 $\theta$ 何时趋零（即估计基本反映 long-run response）？条件 (13) 的解读是：时间序列 weather 变异（$M^1_{(\widetilde{x}-\widetilde{x})^2}$ 型矩）相对横截面 climatic differences（$(\mu_i - \mu_j)^2$ 型项）要小（第 1219 页）。两个极限值得单记。其一，纯二元 weather：“if the time-series variation in the weather data is purely binary (say either hot or cold weather), then this simple source of variation allows parameter identification without causing bias”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1219 页)——此时 penalty 项条件于 location 为常数，与 fixed effects 完全共线，偏差消失。其二，大 $T$ 极限：$T \to \infty$ 时 naive 参数相对 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{LR}}$ 的偏差消失（superconsistency，超一致收敛，第 1222 页）；作者还指出一个反直觉之处——给每个 location 加二次时间趋势相当于对 $x_{it}$ 与 $x^2_{it}$ 去趋势，但 “detrending the squared variable is conceptually different than squaring the detrended weather variable”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1222 页)，去趋势后的平方

weather 样本方差仍随 $T$ 增长，超一致依然成立。气候趋势本身不平稳的情形在附录 F 处理，其代价是："the weight parameters obtained from the non-stationary models often lie outside the unit interval"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1223 页)，而平稳假设下的式 (12) 对响应曲线位置的预测 "remarkably well"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1223 页)——这是结果节采用平稳框架的经验依据。

## 5.5 一致估计：climate penalty 增广回归

偏差分解是诊断，论文的第二件贡献是开方：一个能同时给出 short-run response、long-run response 与 adaptation 检验的设定——"a parsimonious panel estimation framework that simultaneously delivers short-run responses to weather conditional on climate, a global long-run response to climate, and a simple yet formal test of climatic adaptation"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1208 页)。

### 5.5.1 增广设定与识别（式 (16)）

**识别要点 5.2** climate penalty 增广回归：可直接搬用的设定

| | |
|---|---|
| 增广 DGP： | $y_{it} = \alpha_i + b_1 x_{it} + b_2 x_{it}^2 + b_3 \left(x_{it} - \bar{x}_i\right)^2 + e_{it}$ |
| long-run response： | $\mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{LR}} \mid \alpha_i, x] = \alpha_i + b_1 x + b_2 x^2$ |
| short-run response： | 上式加 penalty $b_3(x - \bar{x}_i)^2$ |
| 识别： | stationarity assumption 下组内估计量一致（附录 C） |

配套口径：$\bar{x}_i$ 取样本 weather 均值；可含时间效应等额外控制而不破坏一致性；可纳入多个 weather 变量，各自带自己的 penalty 项（第 1220 页）。

设定与式 5.1 只差一处：未知的 $\mu_i$ 换成样本均值 $\bar{x}_i$。这并不破坏一致性："we show in Appendix C that the within estimator of model (16) is consistent for **b** under the stationarity assumption. Thus, equation (16) yields consistent estimates of the long-run climate response as well as the adaptation parameter $\beta_3$, allowing one to gauge the extent to which long-run inputs contribute to the overall response to climate"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1220 页；兑现第 1214 页脚注 16「正确设定要求知道 $\mu_i$，但一致估计不要求」的承诺)。识别直觉由 Figure 4（第 1220–1221 页）给出：两个 location 在同一时期经历「对各自气候的相同绝对偏离」$A$，则惩罚 $B$ 相同；"conditional on the penalty $B$, the estimated effect $b_1 x + b_2 x^2$ delineates the underlying long-run relationship, which is thus identified by comparing outcomes across observations with identical deviations but differing weather realizations"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1221 页)——惩罚被条件化之后，剩下的残差二次函数就是各 location 共有的 long-run response（最多差一个截距），short-run response 再叠加各自的 penalty。

### 5.5.2 反事实计算（式 (17)）与三条注意事项

设气候从 $\mathbf{C}_0=(\mu_0,\sigma_0^2)$ 变到 $\mathbf{C}_1=(\mu_1,\sigma_1^2)$（均值与方差都变）。长期反事实用 $\widehat{b}_1,\widehat{b}_2$ 计算；短期反事实多出 penalty 的两项：

$$\begin{aligned}\Delta^{\mathrm{SR}}\widehat{\mathbb{E}}[y] &= \widehat{b}_1(\mu_1-\mu_0)+\widehat{b}_2\big(\mu_1^2-\mu_0^2+\bar{\sigma}_1^2-\bar{\sigma}_0^2\big)\\ &\quad+\widehat{b}_3\big(\bar{\sigma}_1^2-\bar{\sigma}_0^2+(\mu_1-\mu_0)^2\big) \;=\; \Delta^{\mathrm{LR}}\widehat{\mathbb{E}}[y]+\widehat{b}_3(\mu_1-\mu_0)^2. \end{aligned}\tag{5.10}$$

（式 (17)，第 1221 页；$\bar{\sigma}_k^2$ 为气候 $k$ 下 weather 的方差。）论文对式 5.10 给了三条 remarks。其一，长期期望产出仍含 $\beta_3\sigma^2$ 项，原因是 “agents adapt to climate but still face year-to-year variation in weather, hence the presence of the term in $\beta_3$ in the long-run expected outcome. (Long-run adaptation means that agents move from one short-run response curve to a different one when climate changes, not that yearly outcomes occur on the long-run response function.)”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1221 页)。其二，反事实若忽略变率的变化（$\bar{\sigma}_1^2\neq\bar{\sigma}_0^2$）而令 $\widehat{b}_3=0$，会得到有偏预测——气候模型普遍预测温度与降水的年际变率上升（第 1222 页，引 Schar et al. 2004、Bathiany et al. 2018 等），且 $\beta_3\le 0$，故按 naive 路线做的反事实预测偏乐观（第 1222 页）。其三，若反事实不涉及变率变化，$\widehat{b}_3$ 从式中消去，只用 long-run response function 即可（第 1222 页）。

## 5.6 数据与测度

论文的经验部分用三组已发表研究的面板（作者声明 “we revisit panel estimates from existing studies”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1224 页)），正典数据来源见原文脚注 27（Wolff 与 Schlenker 的 weather 数据站、Burke 等的斯坦福数据页，第 1224 页）。

**美国县面板。**66 年的面板，变量为生长季（4–10 月，玉米与大豆）平均温度、growing degree days（定义为 10–29 °C）与总降水，覆盖 100 度经线以东、不含 Florida 的县，$I=2{,}391$（第 1224 页）。子样本为 Corn Belt 三州 Iowa–Illinois–Indiana，$I=293$（第 1224 页）。产出是对数单产，数据来自 USDA NASS（第 1225 页脚注 28）；控制 county 与 state×year fixed effects，标准误在州年层面聚类（第 1225 页）；稳健性用「度日加极端热度控制（加热度日平方根）」的替代设定，沿 Schlenker、Hanemann 与 Fisher（2007）与 Schlenker（2017）（第 1225 页）。

**法国省面板。**66 年的法国 department 级（省级）面板，$I=88$，变量为小麦与大麦生长季（3–7 月）平均温度与累积降水；该数据此前在 Gammans、Mérel 与 Ortiz-Bobea（2017）中用过（第 1224 页）。

**全球国家面板。**用于附录 G.4：Burke、Hsiang 与 Miguel（2015）与 Burke、Davis 与 Diffenbaugh（2018）的国家年度均温与降水面板，$I=167$（第 1224 页）。

**易错点 5.2** 权重参数只讲变异结构，不讲 adaptation 是否发生

Table 2 的 $\theta$（与 $\widetilde{\theta}$）只依赖历史 weather 数据本身：“Importantly, these values depend only on the historical weather data and are independent of the outcome of interest, reflecting the ability of a given weather dataset to capture adaptive behavior if present, but they do not indicate whether adaptation has occurred in a particular empirical setting”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1225 页)。误读形态：把「温度的 $\theta$ 只有 2%」当成「美国玉米对温度的 adaptation 很强」。前者说的是这套数据的变异几乎全是横截面的（所以系数大概

率是 long-run response），后者要靠增广回归里 $\widehat{\beta}_3$ 的显著性与量级来回答（Table 3–4）。

## 5.7 结果与解释

### 5.7.1 第一步：变异构成（Table 1）

方法线的量化从分解 weather 变异开始。Table 1（第 1223 页）报告两个份额：来自逐年波动的 locational weather variation 份额（温度：美国 0.914、Corn Belt 0.959、法国 0.463；降水：0.971、0.963、0.982）与来自横截面 climatic differences 的 climatic variation 份额（温度：0.996、0.987、0.797；降水：0.955、0.611、0.970）。两表对比还回答了「气候趋势会不会搅局」：在 $T = 46$ 的对比样本上，气候趋势只解释 locational weather variation 的很小份额，美国样本中超过 99% 的 climatic temperature variation 与超过 95% 的 climatic precipitation variation 独立于气候趋势，法国为 80% 与 97%（Corn Belt 降水仅 61%，横截面变异有限所致）（第 1223–1224 页）。结论：“in our settings, climatic trends tend to be small relative to both year-to-year weather fluctuations and persistent cross-sectional climatic differences”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1224 页)——平稳框架在本章数据上够用。

### 5.7.2 第二步：权重参数（Table 2）

Table 2（第 1225 页）给出各面板各变量的 $\widetilde{\theta}$（允许偏度的式 (12)）与 $\widehat{\theta}$（无偏度特准式），括号内为 1,000 次按年重抽的自助标准误；$\widetilde{\mu}$ 与 $\widehat{\mu}$ 都贴近样本均值气候。温度的权重极小：美国县面板 $\widetilde{\theta} = 0.022$、Corn Belt 0.123、法国 0.141——即长期权重分别约 98%、88%、86%：“For temperature data, we find that estimates of the effect of growing-season temperature should mostly reflect the long-run response”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1225 页)。降水的权重则大得多且跨数据集差异悬殊：“For the US, Corn Belt, and French panels, the weight on the long-run response is 41%, 7%, and 53%, respectively”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1225 页)。作者提醒两点：$\theta$ 只讲变异结构（见上节易错点）；允许偏度的 $\widetilde{\theta}$ 与无偏度的 $\widehat{\theta}$ 相差不大，“allowing for skewness in the weather data does not meaningfully change the calculated values of $\theta$”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1225 页)。

### 5.7.3 第三步：增广回归的 adaptation 检验（Table 3–4）

把 penalty 项放进回归，$\widehat{\beta}_3$ 的显著性就是 climatic adaptation 的检验。美国全县样本（Table 3，第 1226 页）：玉米的温度惩罚 $\widehat{\beta}_3^{\text{temp}} \times 100 = -3.87$（标准误 1.31）、降水惩罚 −0.37（0.12），均显著；“we find significant adaptation to both temperature and precipitation for the full sample of US counties, as evidenced by the fact that the short-run responses lie below the long-run responses, and the difference between the curves, which is entirely due to the adaptation coefficient $\beta_3$, is statistically significant”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1226 页)。大豆的温度惩罚 −2.20（0.74）亦显著，但量级小于玉米，“suggesting more limited scope for climatic adaptation in soybeans”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1230 页)。Corn Belt 子样本（Table 4，第 1226 页）：玉米温度惩罚 −5.72（2.06）仅在 90% 水平显著，降水惩罚不显著；大豆两个惩罚都不显著（第 1230 页）。图形版本见论文 Figures 5–8：long-run、naive、

short-run 三条曲线经纵向平移后两两相切，naive 曲线与 short-run 曲线的偏离在温度维度上很小（长期权重大）、在降水维度上明显（第 1226–1229 页）。

### 5.7.4 第四步：反事实量化

按第三节式 5.10 的口径算两套数。在切点气候处评价的单点反事实（玉米）：2 °C 增温的短期影响为 −41%、长期为 −26%，“Thus, long-run adaptation buffers yields losses by more than fifteen percentage points”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1228 页)；降水减 20% 为短期 −4.6% 对长期 −3.9%，增 20% 为短期 +1.4% 对长期 +2.1%（第 1229 页）。按面积权重加总的全国反事实（摘要与正文口径）：2 °C 增温使美国玉米单产短期 −27%、长期 −16%，大豆 −21% 对 −15%，法国小麦 −10% 对 −7%（第 1208 页）。两套数的关系恰是「非线性 long-run effect」小节加总警告的实例：单点反事实落在切点附近、偏差被放大，加总后正负偏差部分抵消。**引用时先分清口径**：单点数与加总数不得混用。

### 5.7.5 第五步：全球面板与遗留偏差

附录 G.4 把方法用于 167 国全球面板（第 1224 页）：非平稳模型得出的权重参数常落在单位区间外，而平稳假设下的式 (12) 对估计响应曲线位置的预测与实际 “remarkably well”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1223 页)。论文自认的两处遗留偏差来源（第 1235 页）：其一，未观测变量与 weather 的交互未被参数化地控制（作者讨论了 Druckenmiller 与 Hsiang 2018 的 spatial first-differences 作为替代路线，第 1235 页）；其二，反事实忽略变率变化会偏乐观（第三节已述，第 1221–1222 页）。

## 5.8 局限与批评

论文自己承认的：其一，二次设定的限制——一般情形下偏差符号不再只由偏度决定（第 1217 页），结论的干净形态（凸组合、权重表达式）都依赖无偏度或平稳等简化（「A Simple Model」一节与「渐近偏差分解」节已随文标注）；其二，平稳气候假设（附录 F 放松后权重参数可能落到单位区间外，第 1223 页）；其三，反事实对变率变化的处理（第 1221–1222 页）；其四，增广回归只适用于「结果对同一条件在 short run 与 long run 响应不同」的场景，作者的建议是：“We see no good reason not to adopt it in future work”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1236 页)。

后续文献的批评与发展本讲义未读，待补写（papers/01_methods/ 下 2024 年 ERAE 与 2026 年 AJAE 两篇应用该框架的文章是现成素材）。

本讲义的评注：这篇论文与第四章应对照读——Hsiang 的 Envelope 论证说「边际处 weather 效应等于 climate 效应」，论文的回答是「面板估计到的是加权平均、恰在边际处等同只是 $\tilde{\mu}$ 切点这一特例」（“our result is both different and more specific”(Mérel and Gammans, 2021, 第 1217 页)）。方法线上，D-G 的自认局限（第二章第 359 页）在此第一次有了可计算的答案，BHM 的系数解读问题（第三章）在此有了量化工具。

## 5.9 在本领域脉络中的位置

论文回答的旧问题：panel approach 与 nonlinear panel approach 的系数各测到什么（proposition 的「多少」）。它用的路线：McIntosh 与 Schlenker（2006）的 DGP（McIn-

tosh and Schlenker, 2006）、Burke 与 Emerick（2016）式的 short-run 对 long-run 比较（作为隐含检验重现于同一回归，第 1208 页）、Hsiang（2016）的边际等价命题（被明确讨论并限定，第 1217 页）。它开的新问题：宏观加总损害函数的构造——"necessary for the construction of macro-level aggregate damage functions, which in turn are necessary for calculating the social cost of carbon"(Mérel and Gammans, 2021, 第 1235 页)；增广框架在后续农业研究中的推广（待补）。指向 partinfo 用第一章；定稿自查：速查表有本章（已有），方法线第五站有本章（已有）。

## 本章参考文献

Maximilian Auffhammer and Wolfram Schlenker. Empirical studies on agricultural impacts and adaptation. *Energy Economics*, 46:555–561, 2014. doi: 10.1016/j.eneco.2014.09.010.

Craig T. McIntosh and Wolfram Schlenker. Identifying non-linearities in fixed effects models. Working paper, School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego, 2006.

Pierre Mérel and Matthew Gammans. Climate econometrics: Can the panel approach account for long-run adaptation? *American Journal of Agricultural Economics*, 103(4):1207–1238, 2021. doi: 10.1111/ajae.12200.

Wolfram Schlenker. Inter-annual weather variation and crop yields. Working paper, Department of Economics and School of International and Public Affairs, Columbia University, 2017.

# 本章参考文献

Maximilian Auffhammer and Wolfram Schlenker. Empirical studies on agricultural impacts and adaptation. *Energy Economics*, 46:555–561, 2014. doi: 10.1016/j.eneco.2014.09.010.

Marshall Burke and Kyle Emerick. Adaptation to climate change: Evidence from US agriculture. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3):106–140, 2016. doi: 10.1257/pol.20130025.

Marshall Burke, Solomon M. Hsiang, and Edward Miguel. Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527(7577):235–239, 2015. doi: 10.1038/nature15725.

Olivier Deschênes and Michael Greenstone. The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. *American Economic Review*, 97(1):354–385, 2007. doi: 10.1257/aer.97.1.354.

Solomon Hsiang. Climate econometrics. NBER Working Paper 22181, National Bureau of Economic Research, 2016. Forthcoming in the Annual Review of Resource Economics 8: 43–75 (doi:10.1146/annurev-resource-100815-095343).

Craig T. McIntosh and Wolfram Schlenker. Identifying non-linearities in fixed effects models. Working paper, School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego, 2006.

Robert Mendelsohn, William D. Nordhaus, and Daigee Shaw. The impact of global warming on agriculture: A Ricardian analysis. *American Economic Review*, 84(4):753–771, 1994.

Pierre Mérel and Matthew Gammans. Climate econometrics: Can the panel approach account for long-run adaptation? *American Journal of Agricultural Economics*, 103(4):1207–1238, 2021. doi: 10.1111/ajae.12200.

Wolfram Schlenker. Inter-annual weather variation and crop yields. Working paper, Department of Economics and School of International and Public Affairs, Columbia University, 2017.